

Salvaguarda de saberes e sistemas agrícolas tradicionais quilombolas pela adaptação transcultural do WOCAT-SLM com bloco suplementar

Catuxe Varjão de Santana Oliveira^{a,*}, José Ricardo de Santana^a, Luiz Diego Vidal Santos^b, Emersson Guedes da Silva^c, Ially Silva Santos^c, Marcos Oliveira Santos^c, Renisson Neponuceno de Araújo Filho^d

^a*Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI), Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, SE, Brasil*

^b*Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana, BA, Brasil*

^c*Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, SE, Brasil*

^d*Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, PE, Brasil*

^e*Departamento de Engenharia Agrônoma, Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, SE, Brasil*

Abstract

Instrumentos internacionais de documentação da gestão sustentável da terra são construídos para comparar tecnologias de conservação do solo e da água entre países, e sua transposição para sistemas agrícolas tradicionais encontra construtos que a arquitetura de origem não carrega. O objetivo foi produzir o protocolo de adaptação transcultural do módulo de Tecnologias do questionário WOCAT-SLM para comunidades quilombolas do semiárido brasileiro e especificar o bloco suplementar que registra as dimensões de vulnerabilidade biocultural sem correspondência no núcleo do instrumento. O protocolo combina a sequência de sete etapas de equivalência item a item, da tradução direta à validação de conteúdo, com a derivação do bloco suplementar a partir de evidência territorial obtida em diagnóstico participativo conduzido pelos autores em Jeremoabo, Bahia. A auditoria dos vinte e quatro códigos do guia de codificação contra o texto integral dos quarenta e oito

*Autor correspondente.

Email addresses: catuxe@academico.ufs.br (Catuxe Varjão de Santana Oliveira), ldvsantos@uefs.br (Luiz Diego Vidal Santos), academicoguedes@gmail.com (Emersson Guedes da Silva)

itens do núcleo localizou vinte códigos cujo conteúdo o núcleo não registra sem perda. Esses códigos foram organizados na seção 9 do instrumento adaptado, denominado WOCAT-SLM-QBR, composta por nove módulos e cinquenta itens que cobrem transmissão intergeracional e ritual, governança comunitária, agrobiodiversidade e etnotaxonomia, singularidade territorial, déficit documental, proteção jurídica e propriedade intelectual, vitalidade linguística, integração ao mercado e exposição climática, distribuídos em quatro camadas de aplicação definidas pelo tipo de informante e de registro que cada item exige. O confronto entre as categorias territoriais e os campos do questionário produziu oito especificações de adaptação sobre campos existentes, referentes a a unidade documentada, a localização e a abrangência, a propriedade e os direitos de uso, o calendário sazonal, o suprimento hídrico, os custos e insumos e o respondente com o protocolo de pactação.

Keywords: Adaptação transcultural, WOCAT-SLM, Equivalência conceitual, Validade de conteúdo, Saberes agrícolas tradicionais, Comunidade quilombola, Protocolo Delphi

1. Introdução

A documentação padronizada de práticas de gestão sustentável da terra sustenta a comparação entre contextos, a priorização de investimentos e o reconhecimento formal de tecnologias de conservação do solo e da água (Liniger et al., 2011; Schwilch et al., 2011). O arcabouço WOCAT (*World Overview of Conservation Approaches and Technologies*), desenvolvido pelo Centre for Development and Environment da Universidade de Berna e adotado como referência pela FAO e pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, organiza essa documentação em um questionário modular aplicado em mais de cento e vinte países (Liniger et al., 2019; WOCAT, 2023). Suas sete seções cobrem a definição da tecnologia, sua classificação técnica, os insumos e custos, o ambiente natural e humano, os impactos socioeconômicos e ecológicos e as referências documentais disponíveis.

A comparabilidade que justifica esse arcabouço depende de categorias fixadas de antemão e aplicadas de modo uniforme entre países. Essa fixação corresponde a uma perspectiva *etic*, que pressupõe descritores universalmente aplicáveis e viabiliza a agregação de registros heterogêneos (Pike, 1967). O custo dessa escolha recai sobre as categorias *emic* que organizam o manejo em cada território, e a literatura sobre documentação de conhecimento indígena

20 registra que o deslocamento entre o esquema do instrumento e o esquema de
21 quem maneja não é acidente de aplicação, e sim consequência do formato de
22 registro adotado (Agrawal, 2002). A terminologia agronômica do questioná-
23 rio original nem sempre encontra correspondente no português vernacular de
24 agricultores quilombolas, cujo vocabulário classifica solos, estações e varie-
25 dades sob categorias etnotaxonômicas próprias (Rist and Dahdouh-Guebas,
26 2006; Quave and Pieroni, 2014).

27 A resposta consolidada a esse problema é a adaptação transcultural. O
28 modelo hierárquico de Herdman et al. (1999) discrimina as equivalências
29 conceitual, de itens, semântica, operacional, de mensuração e funcional, e
30 estabelece que a equivalência conceitual antecede as demais, porque um item
31 só pode ser traduzido quando o construto que ele mede existe na cultura de
32 destino. Os protocolos de Guillemín et al. (1993) e Beaton et al. (2000) ope-
33 racionalizam essa hierarquia por traduções independentes com perfis contras-
34 tantes, síntese, retrotradução, revisão por comitê multidisciplinar e pré-teste
35 com a população-alvo. A validade de conteúdo da versão resultante é aferida
36 por julgamento de especialistas sobre cada item, com índices de concordância
37 que fixam limiares de retenção, reformulação e descarte (Hernández-Nieto,
38 2002; Cassepp-Borges et al., 2010). Revisões metodológicas recentes confir-
39 mam essa sequência como padrão de referência e alertam para a frequência
40 com que etapas são omitidas ou relatadas de modo incompleto (Borsa and
41 Sousa, 2018; de Sousa T.B., 2024).

42 O protocolo assim constituído atua sobre o enunciado do item, sobre suas
43 categorias de resposta e sobre o idioma em que é formulado. A operação
44 pressupõe que o construto medido pelo item exista no contexto de destino e
45 que a dificuldade se reduza à forma de enunciá-lo. Quando o comitê iden-
46 tifica item cuja equivalência conceitual não se sustenta, o encaminhamento
47 previsto é a reformulação ou a supressão desse item, e o relato registra a
48 decisão (Beaton et al., 2000; Herdman et al., 1999). O procedimento resolve,
49 portanto, o excesso e a inadequação do instrumento de origem, e não a sua
50 falta.

51 A transposição do WOCAT-SLM para sistemas agrícolas tradicionais en-
52 contra exatamente o problema inverso. O instrumento foi concebido para
53 documentar tecnologias de conservação do solo e da água, e sua arquite-
54 tura organiza-se em torno de atributos biofísicos, técnicos e econômicos da
55 prática isolada (Liniger et al., 2019; Schwilch et al., 2011). Nas comuni-
56 dades quilombolas do semiárido, o manejo articula conhecimento, prática e
57 crença sob regulação ético-cosmológica, opera por lógica coletiva de acesso

58 a recursos de uso comum e transmite-se por via oral e corporal ao longo de
59 gerações (Toledo and Barrera-Bassols, 2008; Ostrom, 1990; Berkes, 2017).
60 A continuidade dessa transmissão, a vitalidade da terminologia vernacular,
61 a governança comunitária do acervo probatório e a cronologia da ocupação
62 por gerações nomeadas são construtos que o instrumento de origem não foi
63 construído para carregar, e cuja perda vem sendo documentada como pro-
64 cesso acoplado ao declínio da diversidade biológica (Maffi, 2001; Reyes-García
65 et al., 2013; Zent, 2014). Nenhuma reformulação de enunciado cria campo
66 onde não há campo, e a equivalência item a item, aplicada isoladamente,
67 registra a ausência sem supri-la. Os protocolos de adaptação relatados para
68 instrumentos de documentação ambiental não descrevem procedimento que
69 derive, da evidência do território de destino, o conjunto de itens que o ins-
70 trumento de origem não possui, e é esse vazio de procedimento que separa
71 a adaptação bem-sucedida do registro tecnicamente correto mas cego ao que
72 sustenta a prática documentada.

73 A decisão sobre quais campos capturam esses construtos é tomada na
74 adaptação, e não depois dela, o que desloca a exigência de evidência para
75 antes da tradução. Um levantamento territorial anterior à equivalência per-
76 mite confrontar a arquitetura técnica do instrumento com o léxico, os arran-
77 jos produtivos, os regimes de acesso e as formas de transmissão efetivamente
78 observadas, de modo que cada item acrescentado responda a uma catego-
79 ria elicitada em campo e não a uma suposição do pesquisador sobre o que
80 faltaria (Rist and Dahdouh-Guebas, 2006; Gioia et al., 2013). A seleção de
81 indicadores socioecológicos requer, no mesmo sentido, arcabouço causal ex-
82 plícito, em vez de ser determinada pela disponibilidade de dados (Niemeijer
83 and de Groot, 2008; Dale and Beyeler, 2001).

84 O objetivo foi produzir o protocolo de adaptação transcultural do módulo
85 de Tecnologias do questionário WOCAT-SLM para comunidades quilombo-
86 las do semiárido brasileiro e especificar o bloco suplementar que registra as
87 dimensões de vulnerabilidade biocultural sem correspondência no núcleo do
88 instrumento. O protocolo articula a sequência de sete etapas de equivalên-
89 cia item a item, da tradução direta à validação de conteúdo por comitê de
90 especialistas, com a derivação do bloco suplementar a partir das categorias
91 produzidas por diagnóstico participativo conduzido pelos autores em comu-
92 nidades quilombolas de Jeremoabo, Bahia, e com a elicitação estruturada das
93 variáveis por painel Delphi.

94 A contribuição consiste em tornar auditável a fronteira entre o que o ins-
95 trumento internacional já documenta e o que a versão adaptada acrescenta.

96 Cada código do guia de codificação produzido no território foi confrontado
97 com o texto integral dos itens do núcleo, e a atribuição resultante identi-
98 fica, código a código, se o registro cabe em campo existente ou exige item
99 novo, o que permite a um terceiro refazer o julgamento sobre a mesma base.
100 A versão adaptada, denominada WOCAT-SLM-QBR, preserva a correspon-
101 dência com a base internacional nas seções que o núcleo cobre e concentra
102 o acréscimo em bloco identificado, condição que mantém a comparabilidade
103 dos registros e delimita o alcance da alteração (Herdman et al., 1999; Beaton
104 et al., 2000). Os registros assim estruturados também podem subsidiar me-
105 canismos de salvaguarda do patrimônio imaterial, de repartição de benefícios
106 sobre conhecimento tradicional associado e de gestão de ativos intangíveis
107 comunitários (Dutfield, 2004; Belletti et al., 2017; Robinson, 2014).

108 **2. Materiais e Métodos**

109 *2.1. Delineamento Geral*

110 Esta investigação adota delineamento de estudo metodológico de adapta-
111 ção transcultural de instrumento (Herdman et al., 1999; Beaton et al., 2000;
112 Borsa and Sousa, 2018). O objeto da adaptação é o módulo de Tecnologias
113 do questionário WOCAT para gestão sustentável da terra, composto por qua-
114 renta e oito itens distribuídos em sete seções (Liniger et al., 2019). A versão
115 resultante é designada WOCAT-SLM-QBR, adaptação do Questionário sobre
116 Melhores Práticas (QBR) do mesmo arcabouço.

117 O procedimento compreende duas operações de naturezas diferentes. A
118 primeira é a equivalência item a item das seções 1 a 7, conduzida pelo pro-
119 tocolo de sete etapas descrito adiante. A segunda é a especificação do bloco
120 suplementar que registra os construtos sem correspondência no núcleo, deri-
121 vado das categorias produzidas por diagnóstico participativo conduzido pelos
122 autores nas comunidades de destino.

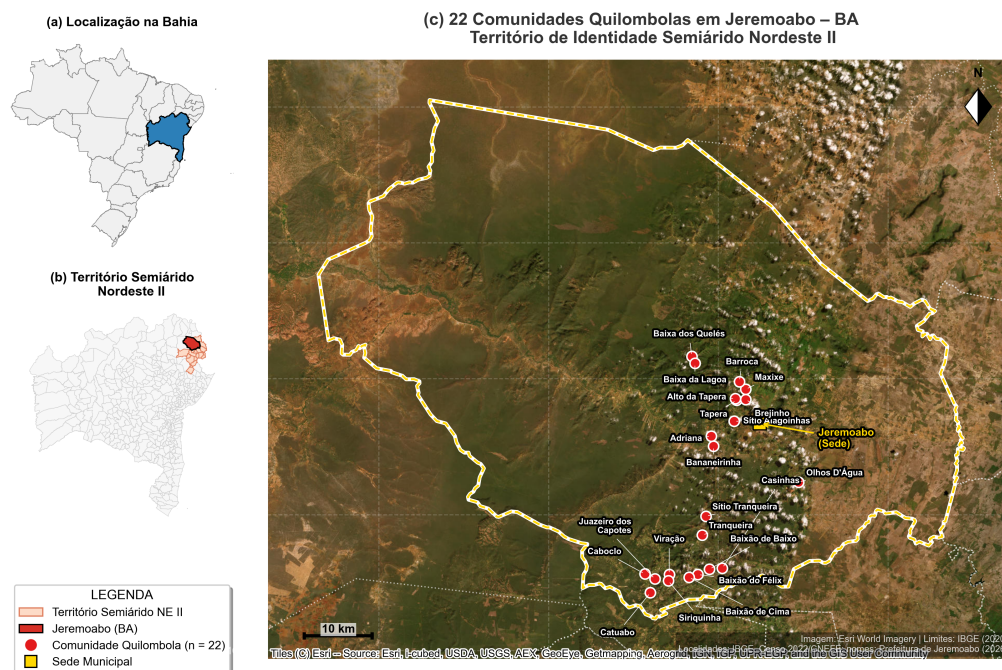
123 Esse diagnóstico constituiu a etapa formativa do programa de trabalho
124 e forneceu a este estudo três produtos, compreendendo o guia de vinte e
125 quatro códigos resultante da codificação seletiva do corpus de entrevistas e
126 percursos, o léxico etnotaxonômico registrado em campo e a planilha de ras-
127 treabilidade que vincula cada desajuste observado ao campo do questionário
128 afetado e ao trecho de transcrição que o sustenta. A adaptação transcultural
129 e a elicitação estruturada das variáveis por painel Delphi corresponderam às
130 etapas subsequentes do programa de trabalho.

131 A rastreabilidade entre a evidência de campo e a decisão instrumental
132 foi preservada em todas as etapas, de modo que cada item acrescentado
133 ou reformulado remeta à categoria territorial que o motivou (Gioia et al.,
134 2013). As oito dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1 – V_8) organizaram
135 a correspondência entre o instrumento e os construtos de interesse, conforme
136 detalhado adiante.

137 *2.2. Território de Aplicação e Base Empírica da Adaptação*

138 A adaptação destina-se a comunidades quilombolas do município de Je-
139 remoabo, nordeste da Bahia, no Território de Identidade Semiárido Nordeste
140 II (Figura 1). O município situa-se no bioma Caatinga, sob clima semiárido
141 quente do tipo BSh na classificação de Köppen, com precipitação concentrada
142 em poucos meses do ano (Alvares et al., 2013). Os agroecossistemas acompa-
143 nham o gradiente topográfico e a disponibilidade hídrica sazonal (Sampaio,
144 2022). O município concentra a maior representação de comunidades qui-
145 lombolas do território de identidade (Fernandes, 2013; IBGE, 2019).

Figura 1: Localização do município de Jeremoabo (BA) no Território de Identidade Semi-árido Nordeste II e distribuição das comunidades quilombolas registradas no município.



Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026), sobre limites municipais do IBGE (2020) e imagem Esri World Imagery, em SIRGAS 2000.

146 O conjunto de comunidades de destino reúne Baixão da Tranqueira, Ca-
147 sinhas, Viração, Ciriquinha e Baixão de Cima, nas quais o diagnóstico parti-
148 cipativo foi conduzido entre julho e setembro de 2026 por meio de entrevistas
149 semiestruturadas abertas, assembleias de pactuação, rodas intergeracionais e
150 percursos de reconhecimento territorial conduzidos por mestres e mestras de
151 saberes, e o instrumento adaptado foi aplicado nas cinco comunidades.

152 O registro fotográfico das visitas de campo consolidou a base empírica
153 do diagnóstico participativo em duas localidades de referência, Baixão da
154 Tranqueira em 19 de agosto de 2026 e Baixão de Cima em 10 de setembro
155 de 2026, cujos sistemas e práticas documentados sustentam a derivação do
156 bloco suplementar. O acervo organiza-se em torno da pactuação coletiva e
157 da transmissão oral, da leitura da topossequência e do regime hídrico, do
158 portfólio produtivo de microatividades, da farmacopeia local, das expressões
159 devocionais e da memória territorial da ocupação, e o quadro exemplificativo

160 (Tabela 1) associa cada registro à dimensão de vulnerabilidade biocultural e
161 ao campo correspondente do instrumento.

Tabela 1: Registros de campo nas localidades de referência, com correspondência entre o sistema documentado, a dimensão de vulnerabilidade biocultural e o campo do instrumento.

Localidade e data	Sistema e registro do- cumentado	Dim.	Campo correspon- dente do instru- mento
Baixão da Tran- queira, 19/08/2026	Roda intergeracional e ple- nária com depoimento de mestre de saberes, regis- tradas em áudio e vídeo	V_1, V_5	§6.1 Impactos sociocul- turais; protocolo de pactuação pré-oficina
Baixão da Tran- queira, 19/08/2026	Travessia conduzida por mestra sobre laje arení- tica, com neossolo litólico e afloramentos expostos	V_2, V_8	§5 Ambiente natural; §2 Descrição
Baixão da Tran- queira, 19/08/2026	Afloramento de neossolo litólico na topossequência, com mandacaru sobre solo raso	V_2, V_8	§5 Ambiente natural
Baixão da Tran- queira, 19/08/2026	Capote (caldeirão esca- vado na rocha), reserva hí- drica sazonal de acesso co- munitário	V_2, V_8	§5.9 Infraestrutura; §3 Classificação
Baixão da Tran- queira, 19/08/2026	Roçado consorciado de ba- nana e citros, com urucum de uso medicinal e corante no quintal	V_1, V_7	§2 Descrição; §4 Insu- mos e custos
Baixão de Cima, 10/09/2026	Imagem da padroeira com fitas votivas sobre esteira, na capela comunitária	V_1, V_2	§6.1 Impactos sociocul- turais
Baixão de Cima, 10/09/2026	Sulco de erosão linear na trilha de acesso ao povo- ado	V_8	§5 Ambiente natural, degradação
Baixão de Cima, 10/09/2026	Barreiro de reserva hídrica sazonal de uso comunitário	V_5, V_8	§5.9 Infraestrutura; §5.6 Características dos usuários
Baixão de Cima, 10/09/2026	Percurso no escarpamento arenítico, com licurizeiras sob estiagem	V_2, V_8	§5 Ambiente natural
Baixão de Cima, 10/09/2026	Cerca de estacas com quin- tal de mandioca	V_2, V_5	§2 Descrição; §5.9 In- fraestrutura

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026), a partir do acervo fotográfico e audiovisual das visitas de campo.

Os registros distribuíram-se segundo a cobertura que cada localidade ofereceu às oito dimensões, com Baixão da Tranqueira concentrando a evidência geológica, hídrica e de consorciação produtiva e Baixão de Cima contribuindo com a expressão devocional, o escarpamento arenítico e o quintal de mandioca. O painel fotográfico (Figura 2) reúne as categorias que o núcleo do WOCAT-SLM registra sem perda, como o afloramento litólico, os capotes e a consorciação de culturas, ao lado das categorias que exigiram bloco suplementar, como a farmacopeia de plantas de uso medicinal e a devoção à padroeira.



Figura 2: Registros fotográficos das localidades de referência em Baixão da Tranqueira (afloramento de neossolo litólico, capote, urucum e roçado consorciado) e em Baixão de Cima (imagem da padroeira, quintal de mandioca, escarpamento arenítico e licurizeiras em estiagem). Fonte: acervo dos autores (2026).

2.3. Instrumento do Diagnóstico Participativo

A base empírica da adaptação foi produzida por Diagnóstico Rural Participativo, abordagem que atribui aos detentores de saberes locais a produção, a ordenação e a análise do material com apoio de recursos visuais e espaciais (Chambers, 1994a,b; Verdejo, 2006; Freire, 1971; Bordenave, 1983). A

176 escolha decorre da natureza do objeto adaptado, uma vez que os constru-
177 tos ausentes do instrumento de origem circulam no território por narrativa,
178 por nomeação e por prática compartilhada, e não por resposta individual
179 a enunciado fechado (Cornwall and Jewkes, 1995; Caporal and Costabeber,
180 2004).

181 A aquisição dos dados ocorreu em percurso, e não em sessão de trabalho
182 sob recinto. Cada comunidade recebeu uma assembleia de pactuação a céu
183 aberto no terreiro central, seguida da caminhada transversal conduzida por
184 mestres e mestras de saberes, que venceu o gradiente do baixio à serra e
185 parou nos pontos que os próprios condutores reconheceram como relevantes.
186 Nove instrumentos do repertório do diagnóstico foram selecionados por cor-
187 responderem estruturalmente a campos do módulo de Tecnologias (Geilfus,
188 2008; Narayanasamy, 2009; Kumar, 2002; Cunha Faria and Ferreira Neto,
189 2006; Oakley and Garforth, 1985) e foram aplicados ao longo desse percurso
190 e nas rodas de conversa que o antecederam e o sucederam, sem que nenhum
191 deles exigisse deslocar os participantes para ambiente fechado.

192 A caminhada transversal percorreu o gradiente topossequencial domi-
193 nante, do baixio cultivado ao topo do tabuleiro arenítico, e nas estações de
194 parada foram registrados o uso da terra, os sinais de degradação, as classes
195 locais de solo e os pontos de água de uso comum, procedimento documen-
196 tado como forma de confrontar o olhar técnico ao conhecimento territorial
197 (Mahiri, 1998). O perfil etnopedológico foi levantado nas mesmas estações
198 e pareou a classificação local de solos à taxonomia formal (Barrera-Bassols
199 and Zinck, 2003), o mapa falado registrou o uso da terra sob a perspectiva
200 dos participantes (Chambers, 2006) e a linha do tempo ancorou os marcos
201 de introdução e abandono das práticas em gerações nomeadas associadas a
202 datas de calendário (Vansina, 1985).

203 Os produtos desses instrumentos alimentaram a adaptação de três modos.
204 O corpus de plenárias e de percursos, transcrito e codificado, gerou o guia
205 de vinte e quatro códigos que a auditoria confrontou com o texto integral
206 dos itens do núcleo. O léxico vernacular de manejo registrado na travessia e
207 no perfil etnopedológico forneceu o vocabulário contra o qual a equivalência
208 semântica e experiencial de cada item foi julgada. As ordenações da matriz
209 de priorização por pares e os registros do diagrama de Venn e da matriz FOFA
210 delimitaram os construtos institucionais que o núcleo não acolhe. A Tabela 2
211 relaciona cada instrumento ao produto obtido, aos campos do núcleo que ele
212 alimenta e ao aporte correspondente à adaptação.

213 Os pontos de parada, os artefatos apresentados pelos participantes e os

214 produtos gráficos elaborados em campo foram fotografados em resolução mí-
215 nima de 300 dpi, e as rodas de conversa foram gravadas em áudio mediante
216 consentimento, com transcrição integral e codificação independente por dois
217 pesquisadores, adotando-se o kappa de Cohen $\geq 0,60$ como limiar de concor-
218 dância (Landis and Koch, 1977). Divergência entre o croqui do mapa falado
219 e o observado na caminhada acionou retorno ao ponto antes da consolidação
220 do registro.

Tabela 2: Instrumentos do Diagnóstico Rural Participativo que produziram a base empírica da adaptação, com o produto obtido, os campos do núcleo do WOCAT-SLM que alimentam e o aporte correspondente à decisão de adaptação.

Instrumento	Produto	Campos	Aporte à adaptação
Travessia (transecto)	Perfil topossequencial com uso da terra, sinais de degradação e cobertura por estação de parada	§3.1–3.7; §5.2	Léxico de classes de relevo e de degradação empregado no julgamento de equivalência semântica
Mapa falado	Croqui de uso da terra e posição relativa das parcelas sob a tecnologia documentada	§1.5; §2.6; §3.1	Evidência do portfólio familiar operado como arranjo único, que motivou a especificação sobre a unidade de registro
Perfil etnopedológico	Classificação local de solos pareada à taxonomia formal e às classes de degradação	§5.4; §3.7	Terminologia vernacular de solo incorporada às categorias de resposta e ao módulo §9.4
Linha do tempo	Cronologia de introdução, adaptação e abandono da prática, com marcos climáticos e fundiários	§2.5; §6.5	Cronologia por gerações nomeadas, que originou os itens de cronologia da ocupação em §9.1
Calendário sazonal	Distribuição mensal de operações, mão de obra, insumos e janelas fenológicas	§2.3; §4.2–4.5	Evidência da retração do portfólio de espécies, que motivou a especificação de dupla referência temporal
Fluxograma de comercialização	Destino da produção, elos intermediários e margens por canal	§4.6–4.7; §6.3	Elos não monetários de circulação e remuneração em espécie registrados em §9.8
Diagrama de Venn institucional	Rede de organizações atuantes, proximidade percebida e influência sobre o manejo	§5.9; §6.1	Entidades concorrentes de representação, que originaram os itens de governança em §9.2
Matriz FOFA comunitária	Forças, fragilidades, oportunidades e ameaças atribuídas à tecnologia	§6.8–6.9	Ameaças de natureza fundiária e documental alocadas em §9.5 e §9.6
Matriz de priorização por pares	Ordenação de impactos e urgências de salvaguarda em escores de Borda normalizados	§6.1–6.7	Divergência entre estratos de gênero e geração, que motivou a especificação de desagregação da resposta

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026).

221 2.4. Operacionalização das Dimensões a partir do Questionário WOCAT

222 O questionário WOCAT para Tecnologias de gestão sustentável da terra
223 apresenta arquitetura modular em sete seções (Liniger et al., 2019), das quais
224 seis oferecem conteúdo operacionalizável para as oito dimensões de vulnera-
225 bilidade biocultural (V_1 – V_8) adotadas. A seção de definição, especificações
226 técnicas e classificação de medidas alimenta a erosão intergeracional e migra-
227 ção (V_1) e o status de documentação (V_3). A seção de uso da terra, degradação
228 e função protetora fornece indicadores para a complexidade e singularidade
229 biocultural (V_2). A seção de investimentos e fluxos econômicos contribui para
230 a integração ao mercado (V_7).

231 A seção de clima, topografia, solos e características dos usuários contribui
232 para V_2 , para a vulnerabilidade jurídica e fundiária (V_4) e para a exposição
233 climática (V_8). A seção de impactos socioculturais, ecológicos e institucionais
234 sustenta V_1 , V_2 , V_3 , a organização social e governança (V_5), a vitalidade
235 linguística (V_6) e V_7 . A seção de referências complementa V_3 ao indicar a
236 existência de publicações e registros formais, ao passo que a seção cadastral
237 foi tratada como contexto descritivo.

238 A análise concentrou-se nas seções de definição, uso da terra, ambiente
239 natural e impactos do questionário WOCAT, que contêm os campos avalia-
240 tivos mais sensíveis à equivalência cultural, e utilizou as seções de insumos e
241 custos e de referências do mesmo instrumento como fontes complementares
242 para integração ao mercado e status de documentação. A Tabela 3 expli-
243 cita a correspondência analítica entre os módulos do instrumento e as oito
244 dimensões, utilizada para confrontar os achados territoriais com a cobertura
245 oferecida pelo WOCAT-SLM.

246 Essa correspondência localiza, no núcleo do instrumento, os campos que
247 sustentam cada dimensão, e o confronto com o material de campo define
248 quais delas o núcleo registra sem perda. O WOCAT-SLM foi concebido para
249 documentar tecnologias de conservação do solo e da água em escala compará-
250 vel entre países (Liniger et al., 2019; Schwilch et al., 2011), e sua arquitetura
251 organiza-se em torno de atributos biofísicos, técnicos e econômicos da prática.
252 A vitalidade da terminologia vernacular, a continuidade da transmissão entre
253 gerações e a governança do acervo probatório distribuem-se, nessa arquite-
254 tura, entre subitens de impacto sociocultural e de referências documentais, e
255 é essa dispersão que o módulo suplementar reorganiza.

Tabela 3: Mapeamento entre seções do questionário WOCAT-SLM, dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1 – V_8) e variáveis-chave para a análise territorial.

Dim.	Denominação	Seções WOCAT de origem	Variáveis-chave deriváveis
V_1	Erosão Intergeracional e Migração (Reyes-García et al., 2013; Gómez-Baggethun and Reyes-García, 2013; Tang and Gavin, 2016)	§2 Descrição; §6.1 Impactos socioculturais	Proporção de jovens praticantes, taxa de transmissão ativa, significado ritual vinculado à prática, emigração juvenil, aculturação, oportunidades culturais de aprendizado
V_2	Complexidade e Singularidade Biocultural (Maffi, 2001; Pretty et al., 2009; Fernández-Llamazares et al., 2021; Zimmerer et al., 2018)	§3 Classificação; §5 Ambiente natural; §6.1 Impactos ecológicos	Agrobiodiversidade (Shannon H' , Simpson), riqueza de variedades locais, β -diversidade de práticas, endemismo de variedades, interações solo-planta codificadas
V_3	Status de Documentação (Maina, 2012; Poorna et al., 2014; Balogun and Kalusopa, 2021)	§2 Descrição; §6.5 Adoção; §7 Referências	Número de saberes com registro formal, completude de fichas técnicas, taxa de digitalização de acervos
V_4	Vulnerabilidade Jurídica e Fundiária (Dutfield, 2004; Cottier and Panizzon, 2004; Bavikatte and Robinson, 2011)	§5.6 Características dos usuários; §5.8 Propriedade	Mecanismos formais de proteção (IG, marca coletiva, registro IPHAN), existência de protocolo comunitário, regime fundiário, direitos de uso
V_5	Organização Social e Governança (Berkes, 2004; Olsson et al., 2004; Folke, 2004)	§5.9 Infraestrutura; §6.1 Instituições comunitárias; §6.5 Adoção	Mestres de saberes ativos, frequência de eventos de transmissão, redes de cooperação, capital social, equidade de gênero
V_6	Vitalidade Lin-	§2 Descrição (terminolo-	Escala EGIDS, índice VITEK,

Os indicadores do questionário relativos à resposta da tecnologia à degradação da terra e à exposição a mudanças climáticas foram tratados como variáveis transversais. A resiliência edáfica e a exclusividade de práticas foram alocadas em V_2 , enquanto a capacidade organizacional de resposta a perturbações foi alocada em V_5 . Essa alocação manteve o modelo de oito dimensões derivado da síntese de evidências que precedeu este estudo.

2.5. *Confronto entre as Categorias Territoriais e os Campos do Questionário*

Cada entrada do guia de códigos foi comparada aos campos da seção do módulo de Tecnologias associada à respectiva dimensão de vulnerabilidade (Tabela 3). Uma planilha de rastreabilidade registrou sete elementos para cada confronto, compreendendo o código, a categoria axial, a dimensão correspondente, a seção e o campo do questionário, o tipo de desajuste, o ajuste proposto e o trecho de transcrição que sustentou o registro. Esses elementos permitem auditar cada especificação até a fala de origem (Gioia et al., 2013).

Um desajuste foi declarado quando nenhum campo do questionário admite o conteúdo da categoria, caso em que o registro é de ausência, ou quando existe campo pertinente cuja unidade de registro difere daquela com que os detentores operam a prática, caso em que o preenchimento fracionaria um arranjo que o território mantém unido. O desajuste também foi declarado quando o campo existe e a unidade é compatível, mas a categoria de resposta ou o termo empregado desloca o referente em relação ao vocabulário local, situação que a literatura de equivalência transcultural trata como falha de equivalência semântica ou experiencial (Herdman et al., 1999; Beaton et al., 2000).

A escolha entre ajustar campo existente e criar item suplementar seguiu regra de preservação da estrutura original. Sempre que algum campo do questionário pudesse acolher o conteúdo mediante reformulação de enunciado, categoria de resposta ou unidade de registro, a alteração foi especificada sobre esse campo, o que mantém a correspondência com a base internacional do WOCAT e preserva a comparabilidade dos registros. Item suplementar foi especificado apenas quando nenhum campo existente admitia o conteúdo sem perda de informação, e nesses casos a especificação indica a seção do questionário à qual o item se acopla.

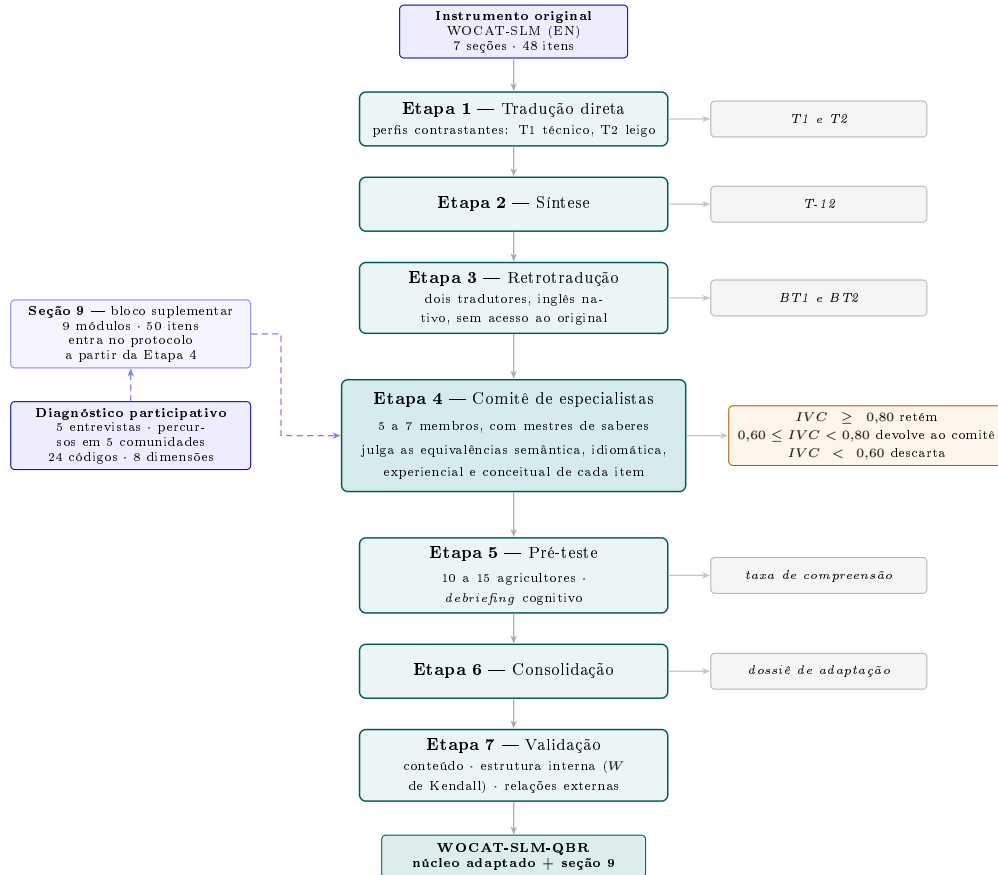
O confronto foi conduzido sobre o corpus já codificado, sob o mesmo arranjo de autoria e de resolução de divergências adotado na codificação. Divergências entre categoria e campo que não se resolveram em especificação foram retidas na planilha como lacunas em aberto.

293 2.6. *Adaptação Transcultural do WOCAT-SLM*

294 A adaptação segue o modelo hierárquico de equivalência transcultural
295 proposto por Herdman et al. (1999), que discrimina as equivalências concei-
296 tual, de itens, semântica, operacional, de mensuração e funcional. O pro-
297 tocolo também observa os princípios de Guillemin et al. (1993) e Beaton
298 et al. (2000), com traduções independentes, retrotradução, revisão por co-
299 mitê multidisciplinar e multicultural e pré-teste com a população-alvo. O
300 procedimento busca preservar a comparabilidade internacional associada à
301 dimensão *etic* e incorporar as dimensões *emic* relevantes ao contexto de apli-
302 cação.

303 A Figura 3 apresenta a sequência das sete etapas, os produtos de cada
304 uma, os critérios que decidem a retenção de cada item e o ponto em que o
305 bloco suplementar entra no protocolo.

Figura 3: Protocolo de adaptação transcultural do módulo de Tecnologias do WOCAT-SLM, com os produtos de cada etapa, o ponto de entrada do bloco suplementar e os critérios de decisão sobre os itens.



Nota: a retrotradução e o julgamento por comitê incidem sobre o núcleo do instrumento.

A seção 9 entra no protocolo a partir da Etapa 4, por não ter enunciado de origem a traduzir.

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026), a partir do modelo de Beaton et al. (2000) e da hierarquia de equivalências de Herdman et al. (1999).

306 2.6.1. Etapa 1, Tradução Direta (Inglês → Português)

307 A tradução direta do questionário WOCAT-SLM do inglês para o portu-
308 guês brasileiro foi realizada e cobre as sete seções do instrumento. O pro-
309 cedimento seguiu a orientação de perfis contrastantes (Beaton et al., 2000),
310 na qual uma das versões é produzida por profissional com formação em ci-

311 ências agrárias, bilíngue e ciente dos objetivos do estudo, que privilegia a
312 equivalência técnica, e a outra por profissional sem formação técnica na área,
313 bilíngue e não informado dos objetivos, que privilegia a linguagem corrente.
314 A divergência deliberada entre os perfis amplia a detecção de ambiguidades
315 que uma tradução única tenderia a resolver silenciosamente.

316 2.6.2. *Etapa 2, Síntese das Traduções (T-12)*

317 A versão sintetizada em português brasileiro foi consolidada a partir das
318 traduções diretas e está reproduzida na íntegra no Apêndice Apêndice A.
319 Esse texto compôs o instrumento de avaliação encaminhado ao comitê de
320 especialistas. Cada um dos quarenta e oito itens das sete seções foi julgado
321 nas quatro dimensões de equivalência. Discrepâncias de tradução ainda não
322 resolvidas foram mantidas em aberto para avaliação pelo comitê.

323 A correspondência entre o instrumento original em inglês (Liniger et al.,
324 2019) e a versão sintetizada foi conferida antes do encaminhamento ao comitê.
325 Os quarenta e oito itens das seções 1 a 7 foram pareados sem omissão nem
326 acréscimo. O comitê avaliou a equivalência semântica de cada item.

327 2.6.3. *Etapa 3, Retrotradução (Português → Inglês)*

328 Dois retrotradutores independentes, nativos de língua inglesa ou com pro-
329 ficiência C2, sem conhecimento do original, traduziram a versão sintetizada
330 de volta para o inglês (BT1 e BT2). As retrotraduções foram comparadas
331 com o instrumento original item a item, e as divergências que indicaram
332 perda de significado retornaram à síntese antes do julgamento pelo comitê.

333 2.6.4. *Etapa 4, Comitê de Especialistas*

334 O comitê multidisciplinar foi composto por 5 a 7 membros, incluindo mes-
335 tres de saberes quilombolas (1 a 2 agricultores com experiência mínima de
336 20 anos), pesquisadores em agroecologia e etnoecologia (1 a 2 doutores com
337 experiência participativa), especialistas em psicometria e adaptação trans-
338 cultural (1) e gestores de PI e extensionistas (1 a 2).

339 A inclusão de mestres de saberes como membros plenos fundamenta-se
340 no princípio de soberania epistêmica (Santos and Gonçalves, 2007) e nas
341 diretrizes ITC (International Test Commission, 2017).

342 O comitê avaliou cada item nas dimensões de equivalência semântica,
343 idiomática, experiencial e conceitual, mediante escala de quatro pontos. O
344 Índice de Validade de Conteúdo foi calculado pela equação seguinte.

$$IVC_{item} = \frac{n^{\circ} \text{ de avaliadores que atribuíram 3 ou 4}}{n^{\circ} \text{ total de avaliadores}} \quad (1)$$

345 Foram aceitos os itens que alcançaram $IVC \geq 0,80$, retornaram para
 346 revisão os situados no intervalo $0,60 \leq IVC < 0,80$ e foram reformulados
 347 ou excluídos aqueles com $IVC < 0,60$. A concordância interavaliadores foi
 348 aferida por kappa de Fleiss (Fleiss, 1971). O instrumento de avaliação foi
 349 construído e reuniu os quarenta e oito itens das seções 1 a 7 da versão tra-
 350 duzida, dispostos por seção, com uma coluna por dimensão de equivalência,
 351 campo próprio para a redação alternativa proposta pelo avaliador e uma se-
 352 gunda via contendo o texto integral de cada item para consulta durante o
 353 julgamento. O comitê também identificou lacunas culturais e propôs itens
 354 suplementares.

355 2.6.5. Etapa 5, Pré-Teste

356 A versão pré-final foi aplicada a 10–15 agricultores quilombolas de Je-
 357 remoabo (BA), selecionados por amostragem intencional com variabilidade
 358 em idade, gênero, escolaridade e sistema produtivo. A aplicação ocorreu em
 359 formato de entrevista assistida. Ao término de cada seção, um debriefing
 360 cognitivo (Willis, 2005) examinou a compreensão do enunciado, a adequação
 361 das alternativas linguísticas e a pertinência experiencial do item.

362 Foram registrados a taxa de compreensão por item, com limiar operacio-
 363 nal de 85%, a taxa de não resposta, com teto de 15%, o tempo de aplicação e
 364 a distribuição das respostas, esta última destinada a detectar efeitos de teto
 365 e de piso.

366 2.6.6. Etapa 6, Consolidação

367 A versão final do WOCAT-SLM-QBR foi consolidada em dossiê de adap-
 368 tação que reuniu as versões T1, T2, T-12, BT1 e BT2, as atas do comitê,
 369 os dados do pré-teste e o caderno de campo que opera a aplicação, e foi
 370 encaminhada ao WOCAT Secretariat.

371 2.6.7. Etapa 7, Validação do Instrumento Adaptado

372 A validação do instrumento WOCAT-SLM-QBR seguiu o modelo tripar-
 373 tite descrito no *Standards for Educational and Psychological Testing* (Frey
 374 and Association, 2018), adaptado ao contexto de instrumentos de avaliação
 375 socioecológica.

376 A evidência de conteúdo foi aferida pelo IVC e pelo kappa de Fleiss obti-
377 dos na avaliação do comitê, complementados pela taxa de compreensão apu-
378 rada no pré-teste, eliminando-se os itens com $IVC < 0,60$ e devolvendo-se
379 ao comitê aqueles situados entre 0,60 e 0,80. A evidência de estrutura in-
380terna resultou da concordância entre a alocação dos itens às oito dimensões
381 proposta pelo comitê de especialistas e a ordenação consensuada no painel
382 Delphi, aferida pelo coeficiente W de Kendall. Esse procedimento é compatí-
383 vel com o número de respondentes que o delineamento produziu e dispensou
384 a estimação de um modelo de mensuração, que exigiria amostra de algumas
385 centenas de aplicações.

386 A evidência baseada em relações com variáveis externas foi obtida pela
387 correlação entre as pontuações do instrumento e indicadores independentes
388 disponíveis para o território, entre os quais índices de agrobiodiversidade,
389 cobertura fundiária e indicadores socioeconômicos municipais, de modo a
390 examinar validade convergente e discriminante. A evidência derivada do
391 padrão de respostas resultou da inspeção das distribuições por item quanto
392 a efeitos de piso e de teto, adotando-se 15% em categoria extrema como
393 limiar de alerta, e quanto a curtose e assimetria, submetendo-se a reavaliação
394 qualitativa os itens com distribuição degenerada.

395 As análises de validade de conteúdo e de concordância foram conduzidas
396 em R versão 4.5.1 (R Core Team, 2024), empregando o pacote `irr` para o
397 kappa de Fleiss e o coeficiente W de Kendall e rotina própria para o cálculo
398 do IVC conforme o algoritmo de Hernández-Nieto (2002). Os resultados de-
399 terminaram quais itens seguiram para as etapas subsequentes de modelagem
400 fuzzy.

401 2.7. Elicitação Estruturada via Protocolo Delphi

402 2.7.1. Composição do Painel

403 O painel foi composto por 10 a 15 participantes selecionados por amos-
404 tragem intencional (Patton, 2015), buscando heterogeneidade controlada en-
405 tre quatro categorias de participantes, que compreendem mestres de saberes
406 quilombolas (2 a 3 agricultores reconhecidos por suas comunidades, com ex-
407 periência mínima de 20 anos), pesquisadores acadêmicos (3 a 4 doutores em
408 agroecologia, etnoecologia, PI ou gestão da inovação), técnicos extensionistas
409 (2 a 3, com experiência mínima de 5 anos em assessoria a comunidades tradi-
410 cionais) e gestores de PI e bioeconomia (2 a 3, vinculados a NITs, SEBRAE,
411 INPI ou secretarias territoriais).

412 A elegibilidade exigiu experiência mínima de cinco anos na área de atua-
413 ção, reconhecimento pela comunidade epistêmica ou territorial de referência
414 e disponibilidade para participar de três rodadas ao longo de quatro me-
415 ses. A inclusão de mestres de saberes como especialistas de pleno direito é
416 fundamentada em Santos and Gonçalves (2007); Beaton et al. (2000).

417 2.7.2. Estrutura das Rodadas

418 A primeira rodada operou em regime aberto e solicitou ao painel variáveis
419 relevantes para avaliar a vulnerabilidade e a salvaguarda dos sistemas agríco-
420 las tradicionais. As respostas foram organizadas segundo as oito dimensões
421 de vulnerabilidade biocultural apresentadas na Tabela 3. Os mestres de sa-
422 beres participaram em formato assistido, com registro oral transcrito, para
423 que a escrita não constituísse barreira de participação. As respostas foram
424 agrupadas semanticamente e as duplicidades foram eliminadas.

425 A segunda rodada submeteu a lista consolidada à avaliação da relevância,
426 clareza e operacionalidade de cada variável em escala Likert de cinco pon-
427 tos. Foram calculados a mediana, o intervalo interquartil, o coeficiente de
428 variação e a frequência de respostas extremas. Na terceira rodada, o painel
429 recebeu as medianas, a distribuição das respostas e o posicionamento indivi-
430 dual anonimizado. A conjunção de $IQR \leq 1,0$ e $Md \geq 4,0$ definiu o consenso
431 operacional, e as variáveis abaixo desse patamar foram encaminhadas à aná-
432 lise qualitativa complementar.

433 2.7.3. Análise Estatística do Consenso

434 A análise estatística do consenso envolveu o cálculo de mediana e inter-
435 valo interquartil por variável e por rodada, avaliando-se a redução progressiva
436 do intervalo e adotando-se $IQR \leq 1$ em escala de cinco pontos como limiar
437 operacional de convergência (von der Gracht, 2012). O coeficiente de concor-
438 dância de Kendall (W) foi empregado como indicador de consenso, adotando
439 $W \geq 0,70$ como consenso forte e $0,50 \leq W < 0,70$ como moderado (Sch-
440 midt, 1997). O Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) seguiu critério
441 $CVC \geq 0,80$ (Hernández-Nieto, 2002). A taxa de estabilidade entre as ro-
442 dadas 2 e 3 foi aferida pelo percentual de painelistas com ajuste ± 1 ponto,
443 adotando-se limiar mínimo de 70% de painelistas estáveis como critério de
444 convergência suficiente (Dajani et al., 1979). O teste de Friedman ($\alpha = 0,05$)
445 com *post-hoc* de Dunn foi aplicado quando aplicável.

446 2.7.4. Critérios de Parada e Tratamento de Variáveis sem Consenso

447 O protocolo Delphi adotou critérios de parada explícitos para assegu-
448 rar rigor no encerramento das rodadas e tratamento sistemático de variáveis
449 que não atingiram consenso. O processo foi encerrado após a terceira rodada
450 independentemente do nível de consenso atingido, conforme prática recomen-
451 dada na literatura (Diamond et al., 2014). Variáveis que ao final da Rodada 3
452 satisfizeram simultaneamente $IQR \leq 1,0$, $Md \geq 4,0$ e $CVC \geq 0,80$ foram
453 classificadas como “consenso atingido” e incorporadas ao instrumento ISB.
454 Variáveis com $W \geq 0,50$ mas $IQR > 1,0$ foram classificadas como “consenso
455 parcial” e retidas no instrumento com sinalização explícita de incerteza nos
456 metadados, sendo submetidas a análise qualitativa complementar mediante
457 triangulação com as entrevistas semiestruturadas.

458 Variáveis com $W < 0,50$ e $IQR > 1,5$ foram classificadas como “sem con-
459 senso” e excluídas do ISB, permanecendo documentadas como candidatas à
460 reavaliação em rodadas adicionais caso novas evidências justifiquem sua re-
461 inclusão. A estabilidade entre rodadas foi considerada insuficiente quando
462 menos de 70% dos painelistas mantiveram ajuste ± 1 ponto entre R2 e R3
463 para uma variável específica, caso em que a variável foi reclassificada como
464 “consenso instável” mesmo que os limiares de IQR e Md tenham sido satis-
465 feitos.

466 Todas as análises foram conduzidas em ambiente R versão 4.5.1 (R Core
467 Team, 2024), empregando o pacote `irr` para cálculo de W de Kendall e co-
468 eficientes de concordância, o pacote `PMCMRplus` para o teste de Friedman com
469 comparações *post hoc* de Dunn ajustadas por Bonferroni e funções nativas do
470 pacote `stats` para estatísticas descritivas, enquanto o CVC foi calculado via
471 rotina própria implementada conforme algoritmo de Hernández-Nieto (2002).

472 Para a H3(b), a convergência interna do Delphi foi descrita pela variação
473 do IQR e do coeficiente W de Kendall entre a Rodada 1 aberta e as Rodadas 2
474 e 3 estruturadas. Como as rodadas são sequenciais e incluem realimentação,
475 essa comparação não constitui teste direto de superioridade entre métodos.

476 2.8. Modalidade de Aplicação do Instrumento Adaptado

477 O léxico etnotaxonômico levantado no percurso alimentou diretamente a
478 síntese das traduções e a avaliação pelo comitê de especialistas, fornecendo
479 o vocabulário vernacular contra o qual a equivalência semântica e experien-
480 cial de cada item foi julgada. O inventário de tecnologias candidatas do-
481 cumentado na etapa formativa constituiu o objeto concreto de aplicação no
482 pré-teste, o que evitou que o debriefing cognitivo operasse sobre situações

483 hipotéticas. As ordenações de impacto e urgência produzidas pela matriz
484 de priorização por pares aplicada em campo foram apresentadas ao painel
485 como insumo de campo da Rodada 1 do Delphi, ancorando a enumeração de
486 variáveis candidatas em práticas efetivamente observadas no território.

487 Concluída a consolidação do WOCAT-SLM-QBR, a aplicação coletiva
488 em percurso comunitário permaneceu como modalidade primária do instru-
489 mento. Essa escolha decorre da estrutura de distribuição do conhecimento
490 nos SSAT quilombolas, na qual o manejo é operado sob lógica coletiva (Os-
491 trom, 1990; Toledo and Barrera-Bassols, 2008; Diegues, 2000), de forma que
492 a unidade de resposta pertinente é o coletivo de usuários da terra.

493 A entrevista domiciliar dirigida opera como modalidade complementar e
494 subordinada, acionada exclusivamente para os campos ancorados em memó-
495 ria longa cujos detentores não comparecem à plenária por restrição de mobi-
496 lidade ou não expõem determinado conteúdo em ambiente coletivo, condição
497 documentada na entrevista exploratória que abriu esta fase. Essa comple-
498 mentaridade não reintroduz o indivíduo como unidade de resposta, pois os
499 registros assim obtidos retornam à plenária para validação coletiva sempre
500 que o detentor autorize, e permanecem sinalizados no dossiê quando a auto-
501 rização não for concedida.

502 2.9. Triangulação por Entrevistas Semiestruturadas

503 A série de entrevistas semiestruturadas abertas iniciada na etapa for-
504 mativa prosseguiu por amostragem teórica com agricultores quilombolas de
505 Jeremoabo. O roteiro incorporou a percepção sobre as variáveis levadas ao
506 Delphi, eventuais dimensões não contempladas, a adequação da linguagem e a
507 hierarquização espontânea de urgências, sem abandonar o formato aberto. A
508 saturação teórica das categorias centrais determinou o encerramento (Glaser
509 and Strauss, 1967), com oito a dez entrevistas adicionais conduzidas conforme
510 a densidade das categorias já constituídas.

511 As entrevistas foram gravadas em áudio, transcritas integralmente, confe-
512 ridas quanto à atribuição de turnos e ao vocabulário vernacular e submetidas
513 aos ciclos de codificação adotados na etapa formativa (Corbin and Strauss,
514 2015; Saldaña, 2021). Dois pesquisadores conduziram a codificação de forma
515 independente, com kappa de Cohen $\geq 0,60$ (Landis and Koch, 1977). Uma
516 matriz relacionou as variáveis validadas pelo painel às categorias axiais emer-
517 gentes. A análise temática (Braun and Clarke, 2006) foi utilizada apenas na
518 sumarização descritiva.

519 2.10. Aspectos Éticos

520 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
521 sidade Federal de Sergipe (CEP-UFS), sob o CAAE 96596826.9.0000.5546,
522 em conformidade com as Resoluções CNS nº 466/2012 e nº 510/2016. Todos
523 os participantes forneceram consentimento livre, prévio e informado antes de
524 qualquer procedimento de coleta. Nas entrevistas gravadas, a autorização
525 para registro em áudio foi obtida de forma destacada do consentimento para
526 participação, e o áudio foi eliminado após a transcrição integral e a confe-
527 rência da transcrição, permanecendo no acervo apenas o texto transcrito sob
528 identificação por código. A anuência coletiva para a atividade participativa
529 de 19 de agosto de 2026 foi formalizada em assembleia comunitária.

530 O protocolo prevê o reconhecimento dos mestres de saberes integrantes do
531 comitê de adaptação transcultural como coautores do instrumento WOCAT-
532 SLM-QBR. Também prevê o tratamento de dados sensíveis e conhecimentos
533 tradicionais conforme o Protocolo de Nagoia e a Lei nº 13.123/2015, além da
534 devolutiva dos resultados às comunidades.

535 3. Resultados e Discussão

536 3.1. Cobertura do Núcleo e Delimitação do Bloco Suplementar

537 A auditoria confrontou cada um dos vinte e quatro códigos do guia pro-
538 duzido no diagnóstico participativo com o texto integral dos quarenta e oito
539 itens das seções 1 a 7 do módulo de Tecnologias. Quatro códigos encontra-
540 ram no núcleo campo capaz de registrá-los sem perda, dez não encontraram
541 campo pertinente e dez encontraram campo que acolhe parte do conteúdo e
542 deixa a parte restante sem registro. A Tabela 5 apresenta a atribuição resul-
543 tante, com o campo do núcleo e o módulo do bloco suplementar indicados
544 separadamente para cada código.

545 Os quatro códigos integralmente cobertos pelo núcleo descrevem atributos
546 que o instrumento foi construído para documentar. O portfólio de microati-
547 vidades e a captação e reserva de água de chuva são arranjos técnicos de uso
548 da terra e de manejo hídrico, o acesso desigual à infraestrutura hídrica cor-
549 responde ao campo de infraestrutura disponível aos usuários e o escoamento
550 operado por mulheres cabe nos campos de destino da produção. A perma-
551 nência desses códigos no núcleo preserva a comparabilidade internacional do
552 registro correspondente.

553 A auditoria também corrigiu atribuições feitas por aproximação na pri-
554 meira versão do guia. A seção 6.5 do questionário havia sido associada aos

555 códigos de transmissão, e o exame do enunciado mostrou que esse campo
556 registra a proporção de usuários que adotaram a tecnologia documentada,
557 construto distinto da dinâmica demográfica pela qual o saber passa de uma
558 geração a outra. Os quatro códigos de transmissão foram realocados ao bloco
559 suplementar, e a seção 6.5 permaneceu vinculada ao que de fato mede.

560 Os vinte códigos restantes originaram o bloco suplementar, organizado
561 como seção 9 do WOCAT-SLM-QBR e composto por nove módulos apresen-
562 tados na Tabela 4. O módulo de singularidade territorial não recebeu código
563 do guia, porque seu conteúdo provém da leitura da topossequência e do in-
564 ventário de recursos, registros de observação que a codificação das entrevistas
565 não produz, e foi mantido no bloco por corresponder a campo exigido pelos
566 demais instrumentos do diagnóstico.

567 Os nove módulos foram redigidos em cinquenta itens, reproduzidos na
568 íntegra no Apêndice Apêndice A, e distribuem-se de modo desigual entre as
569 dimensões, com onze itens na transmissão intergeracional e ritual, oito na
570 governança comunitária, seis na proteção jurídica e propriedade intelectual,
571 cinco na agrobiodiversidade e etnotaxonomia, cinco no déficit documental,
572 quatro na singularidade territorial, quatro na vitalidade linguística, quatro
573 na integração ao mercado e três na exposição climática. A concentração no
574 primeiro módulo acompanha o número de códigos que a ele remetem e a
575 variedade de mecanismos pelos quais a descontinuidade da transmissão se
576 manifestou no corpus.

577 Os itens organizam-se em quatro camadas de aplicação, definidas pelo tipo
578 de informante e de registro que cada uma exige. A primeira reúne o autorre-
579 lato do agricultor e da liderança comunitária, a segunda depende de inven-
580 tário conduzido em campo pelo agricultor junto do pesquisador, a terceira
581 é preenchida pelo compilador a partir de auditoria documental e jurídico-
582 institucional e a quarta agrega os módulos focais de vitalidade linguística,
583 integração ao mercado e exposição climática. Essa estratificação determina
584 em que momento do trabalho de campo cada item pode ser respondido e
585 evita que a caminhada seja interrompida por perguntas que dependem de
586 consulta a arquivo.

587 Três itens não derivam de um código isolado e sim das especificações pro-
588 duzidas pelo confronto entre as categorias e os campos existentes. O item que
589 documenta a composição do portfólio familiar de atividades registra o arranjo
590 que o instrumento de origem fracionaria em fichas separadas; o item que re-
591 gistra as espécies retiradas do portfólio opera em dupla referência temporal,
592 com a área anterior ao abandono ao lado da atual; e o item de desagrega-

593 ção da resposta por gênero e geração é de controle de aplicação, preenchido
594 pelo compilador, e retém a divergência entre os estratos sem conciliá-la. A
595 quarta especificação, relativa à pactuação, incorporou-se ao módulo de go-
596 vernança como item que registra quantas entidades reivindicam representar
597 a comunidade.

Tabela 4: Módulos do bloco suplementar (seção 9) do WOCAT-SLM-QBR, com o conteúdo que cada um registra e as dimensões de vulnerabilidade biocultural a que se vincula.

Mód.	Denominação	Conteúdo registrado	Dim.
§9.1	Transmissão intergeracional e ritual	Regime demográfico do trabalho familiar, permanência dos aprendizes no território, calendário festivo acoplado ao ciclo produtivo e cronologia da ocupação por gerações nomeadas	V ₁
§9.2	Governança comunitária	Entidades que reivindicam representação, continuidade institucional e administração da infraestrutura coletiva de beneficiamento	V ₅
§9.3	Agrobiodiversidade e etnotaxonomia	Variedades crioulas nomeadas, critério local de seleção e guarda de semente e repertório de espécies de uso medicinal com indicação declarada	V ₂
§9.4	Singularidade territorial	Posição das parcelas na topossequência, classes locais de solo e recursos hídricos de uso comum que delimitam a unidade documentada	V ₂ , V ₄
§9.5	Déficit documental	Custódia e suporte físico do acervo probatório, alterações toponímicas e registros formais existentes sobre a comunidade	V ₃
§9.6	Proteção jurídica e propriedade intelectual	Estágio da certificação, regime de posse interno ao território coletivo e episódios declarados de expropriação da safra	V ₄
§9.7	Vitalidade linguística	Terminologia vernacular de manejo em uso corrente, repertório musical e coreográfico e etnônimos suprimidos ou substituídos	V ₆
§9.8	Integração ao mercado	Elos não monetários de circulação, remuneração em espécie pelo uso de infraestrutura e composição da renda com transferências	V ₇
§9.9	Exposição climática	Espécies retiradas do portfólio por restrição hídrica, com registro da situação anterior 28 abandono	V ₈

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026).

Tabela 5: Atribuição dos vinte e quatro códigos do guia de codificação aos campos do núcleo do WOCAT-SLM e aos módulos do bloco suplementar do WOCAT-SLM-QBR.

Código	Categoria registrada	Dim.	Campo do núcleo	Módulo §9
TRA-DEM	Regime demográfico do trabalho familiar	V_1	—	§9.1
TRA-MIG	Migração juvenil com recusa do trabalho na terra	V_1	—	§9.1
TRA-REP	Substituição do repertório cultural	V_1, V_6	—	§9.1; §9.7
TRA-PER	Transmissão condicionada à permanência	V_6	—	§9.1; §9.7
MAN-PORT	Portfólio de microatividades	V_2	§2.3; §3.1	—
MAN-SEM	Semente crioula como gestão de risco	V_2, V_8	§2.3	§9.3
MAN-CONT	Contração do portfólio de espécies	V_8	§4.2–4.5	§9.9
MAN-FEST	Calendário festivo acoplado ao ciclo produtivo	V_2, V_8	§2.3; §4.2–4.5	§9.1
MAN-CAL	Calendário local de manejo (inverno/verão)	V_8, V_2	§2.3; §4.2–4.5	§9.9
MAN-BEN	Estado da infraestrutura coletiva de beneficiamento	V_2, V_5	§4.2–4.5	§9.2
MAN-CAPT	Captação e reserva de água de chuva	V_2, V_8	§3.4; §3.5	—
MAN-FARM	Farmacopeia local acoplada ao manejo	V_2, V_6	—	§9.3
MAN-FIB	Beneficiamento de fibra e tecnologia de substituição	V_2, V_7	§4.4–4.7	§9.8
PRO-CUST	Custódia distribuída do acervo probatório	V_3	—	§9.5
PRO-REC	Reconhecimento incompleto	V_3, V_4	—	§9.5; §9.6
TER-EXP	Expropriação histórica da safra	V_4	—	§9.6
TER-CRON	Cronologia por gerações nomeadas	V_1, V_3	§2.5	§9.1
TER-REDE	Rede de parentesco entre povoados	V_1, V_4	§2.5	§9.1; §9.6
TER-TOPO	Alteração toponímica e etnônimo suprimido	V_3, V_6	—	§9.5; §9.7
TER-POS	Regime de posse interno ao território coletivo	V_4	§5.8	§9.6
INF-AGUA	Acesso desigual à infraestrutura hídrica	V_5, V_8	§3.4; §5.9	—
GOV-INT	Intermitência institucional	V_5	—	§9.2
CIR-MUL	Escoamento operado por mulheres	V_7	§4.6–4.7	—
CIR-REN	Renda composta e autoconsumo	V_7	§4.6–4.7	§9.8

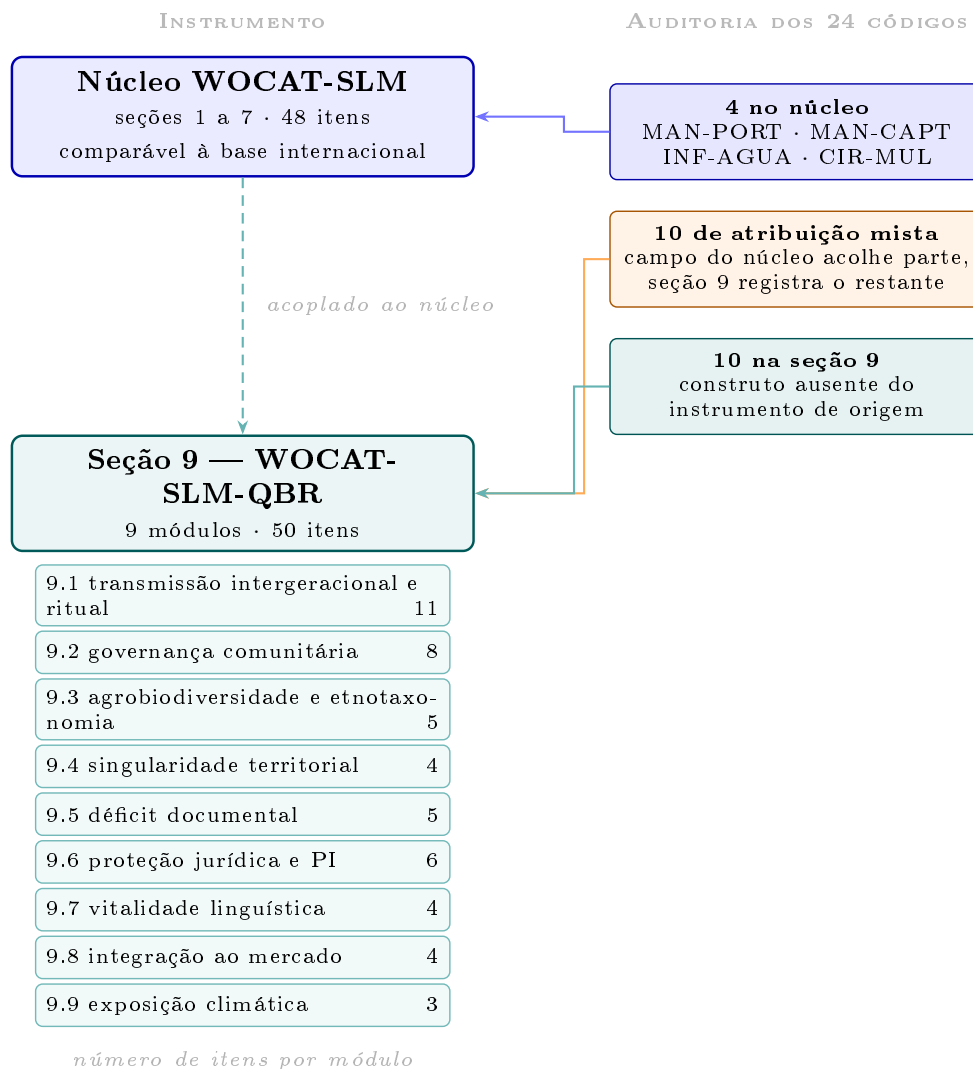
Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026).

598 A distribuição dos códigos entre núcleo e bloco suplementar mostra que
599 a insuficiência do instrumento de origem não se distribui de modo uniforme
600 pelas oito dimensões. As dimensões de natureza técnica e econômica, que
601 descrevem o arranjo produtivo e a circulação da produção, encontram no
602 núcleo campos que as registram com ajuste de enunciado. As dimensões que
603 descrevem a continuidade da transmissão, a vitalidade da terminologia e a
604 governança do acervo probatório concentram os códigos sem campo corres-
605 pondente, o que é coerente com a finalidade para a qual o WOCAT-SLM foi
606 construído (Liniger et al., 2019; Schwilch et al., 2011). O acréscimo especifi-
607 cado incide, portanto, sobre a parte do objeto que o instrumento internacional
608 não se propôs a documentar, e não sobre a parte que ele documenta bem.

609 Esse resultado situa o caso na hierarquia de equivalências de Herdman
610 et al. (1999). Os dez códigos de atribuição mista correspondem a itens cuja
611 equivalência conceitual se sustenta e cuja equivalência de itens exige com-
612 plemento, situação que o protocolo de tradução resolve por reformulação de
613 enunciado e por acréscimo de campo acoplado à seção de origem. Os dez
614 códigos sem campo no núcleo correspondem a construtos ausentes do ins-
615 trumento de origem, para os quais a tradução não tem objeto sobre o que
616 operar, e cuja incorporação exige a redação de itens novos submetidos ao
617 mesmo julgamento de equivalência conceitual e experiencial pelo comitê de
618 especialistas (Beaton et al., 2000).

619 A Figura 4 sintetiza a arquitetura resultante e o destino de cada código
620 do guia.

Figura 4: Arquitetura do instrumento adaptado e destino dos vinte e quatro códigos do guia após a auditoria contra o texto integral dos itens do núcleo.



Nota: o módulo 9.4 não recebe código do guia, porque o seu conteúdo vem da leitura da topossequência e do inventário de recursos, registros que a codificação de entrevistas não produz.

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026).

621 3.2. Estado Corrente do Protocolo de Adaptação

622 A tradução direta e a síntese das traduções foram concluídas para as
623 sete seções do núcleo. A correspondência entre o instrumento original em
624 inglês (Liniger et al., 2019) e a versão sintetizada em português brasileiro foi
625 conferida item a item antes do encaminhamento ao comitê, e os quarenta e
626 oito itens foram pareados sem omissão nem acréscimo. A versão sintetizada
627 está reproduzida na íntegra no Apêndice Apêndice A e compõe o instrumento
628 de avaliação submetido ao comitê de especialistas.

629 O instrumento de avaliação de conteúdo foi construído segundo o modelo
630 de Beaton et al. (2000), com julgamento de cada item nas equivalências
631 semântica, idiomática, experiencial e conceitual em escala de quatro pontos,
632 e apresenta o enunciado original em inglês ao lado da versão em português
633 para que o especialista confronte as duas formulações. O índice de validade
634 de conteúdo foi calculado por item como a proporção de julgamentos nas duas
635 categorias superiores, adotando-se o limiar de 0,80 para retenção direta e de
636 0,60 para reformulação, com descarte abaixo desse valor (Hernández-Nieto,
637 2002; Cassepp-Borges et al., 2010). A concordância entre os especialistas foi
638 aferida pelo kappa de Fleiss (Fleiss, 1971), interpretado segundo os limiares
639 de Landis and Koch (1977).

640 Os cinquenta itens do bloco suplementar estão redigidos e entram nesse
641 mesmo instrumento de avaliação a partir da Etapa 4, uma vez que sua for-
642 mulação decorre das categorias territoriais e não de um enunciado de origem
643 a traduzir. O comitê julga, para esses itens, a equivalência conceitual e a ex-
644 periencial, e o julgamento incide sobre a correspondência entre o enunciado
645 proposto e a categoria elicitada em campo, cuja evidência consta da planilha
646 de rastreabilidade que acompanha o dossiê de adaptação.

647 3.3. Especificações de Adaptação sobre Campos Existentes

648 O Diagnóstico participativo formativo produziu oito especificações de
649 adaptação, cada uma registrando o campo afetado do módulo de Tecnologias,
650 o desajuste observado em campo e o ajuste correspondente. As especificações
651 derivam da configuração documentada no território.

652 A unidade de registro do questionário é a prática de manejo isolada. O
653 portfólio familiar de microatividades elicitado nas entrevistas mostrou que
654 os agricultores operam essas práticas como arranjo único, e a especificação
655 registrada prevê item suplementar que documente a composição do portfólio e
656 o critério com que a família distribui trabalho e terra entre seus componentes.

657 O arranjo que excede a prática isolada excede também o limite da comu-
658 nidade. A rede de parentesco descrita nas entrevistas organiza casamento,
659 sucessão de áreas e circulação de sementes através de localidades administra-
660 tivamente distintas, de modo que o campo de localização, construído para
661 uma comunidade delimitada, faria o mesmo sistema gerar registros inde-
662 pendentes, e a especificação prevê a identificação da rede à qual a unidade
663 documentada pertence. No mesmo eixo, o campo de propriedade e direitos
664 de uso admite um regime por vez, ao passo que o território reúne titulari-
665 dade coletiva e uso familiar parcelado, e a especificação determina o registro
666 simultâneo dos dois níveis.

667 O mesmo desajuste entre formato e prática reaparece no eixo temporal
668 do instrumento, no qual o calendário sazonal admite uma única referência.
669 O abandono do arroz e a retração do feijão, elicitados na entrevista com
670 o informante-chave, mostraram que esse formato captura apenas a situação
671 atual de um processo de abandono ainda em curso, e a especificação corres-
672 pondente estabelece preenchimento em dupla referência, com a distribuição
673 de operações anterior à saída das espécies registrada ao lado da atual.

674 Os campos de infraestrutura e de custo exigiram ajuste de natureza dis-
675 tinta. O suprimento hídrico é tratado como atributo do talhão, enquanto
676 as estruturas de captação observadas em campo têm manejo, manutenção e
677 regras de uso próprios, e a especificação passa a documentá-las como tecno-
678 logia, com o campo do roçado remetendo à estrutura que o abastece, além de
679 admitir o registro da distribuição interna do abastecimento por segmento do
680 território. Nos campos de custo, a remuneração pelo uso de infraestrutura
681 coletiva foi descrita em contrapartida de produto, e não apenas em valor
682 monetário, e a especificação admite as duas formas.

683 O registro também se desajusta na esfera social, que o questionário atribui
684 a um respondente por unidade produtiva. As entrevistas mostraram que o
685 escoamento da produção e a decisão sobre sementes se distribuem de modo
686 desigual entre gêneros e gerações, e a especificação determina ordenações
687 desagregadas para mulheres, jovens e mestres de saberes, com retenção das
688 divergências abaixo do limiar de concordância.

689 A pluralidade que o instrumento passou a capturar entre gêneros e gera-
690 ções reapareceu, no plano institucional, no protocolo de pactuação, que pres-
691 supunha uma entidade representativa por comunidade. O corpus documental
692 registrou associações concorrentes na mesma comunidade e a obtenção de cer-
693 tificação por intermediação política (Fernandes, 2013), e o procedimento foi
694 alterado ainda na etapa formativa, passando a verificar quantas entidades

695 reivindicam representação antes de cada entrada em campo e a registrar a
696 anuência de todas. A Tabela 6 consolida o campo afetado, o desajuste obser-
697 vado, o ajuste correspondente e a evidência que sustenta cada especificação.

Tabela 6: Especificações de adaptação do módulo de Tecnologias WOCAT-SLM produzidas na etapa formativa, com campo afetado, desajuste observado, ajuste correspondente e código de origem.

Campo afetado	Desajuste observado	Ajuste correspondente	Código e evidência
Unidade de registro (§2.3; §3.1)	O questionário registra a prática de manejo isolada, ao passo que cada unidade familiar opera três a quatro atividades como arranjo único	Item suplementar que documente a composição do portfólio e o critério de distribuição de trabalho e terra entre seus componentes	MAN-PORT (E2)
Localização abrangência (§2.5)	O campo supõe uma comunidade delimitada, enquanto a rede de parentesco que organiza sucessão de áreas e troca de sementes atravessa localidades distintas	Identificação da rede de parentesco à qual a unidade documentada pertence, para que o mesmo sistema não gere registros independentes	TER-REDE (E5)
Propriedade de direitos de uso (§5.7–5.8)	O registro fundiário admite um regime por vez, ao passo que o território reúne titularidade coletiva e uso familiar parcelado	Registro simultâneo dos dois níveis, com a parcela familiar descrita dentro da titularidade comum	TER-POS, TER-EXP, PRO-REC
Calendário sazonal (§2.3; §4.2–4.5)	Única referência temporal captura apenas a situação atual de um processo de abandono ainda em curso	Preenchimento em dupla referência, com a distribuição de operações anterior à saída das espécies registrada ao lado da atual	MAN-CAL, MAN-CONT, MAN-FEST (E1)
Suprimento hídrico (§3.4)	A água entra como atributo do talhão, enquanto as estruturas de captação têm manejo, manutenção e regras de uso próprios	Estruturas de captação documentadas como tecnologia, com o campo do roçado remetendo à estrutura que o abastece	MAN-CAPT
Suprimento hídrico (§3.4; §5.9)	O campo admite uma fonte por unidade, enquanto o abastecimento combina fontes distintas conforme o segmento do território	Distribuição interna do abastecimento por segmento, com combinação de fontes admitida por unidade documentada	INF-AGUA
Custos e insumos (§4.2; §4.4; §4.6)	A remuneração é prevista em valor monetário, enquanto o uso de infraestrutura coletiva é retribuído em produto	Contrapartida em produto admitida ao lado do valor monetário	CIR-REN, MAN-BEN
Respondente e pactuação (§5.6; etapa pré-campo)	Registro atribuído a um respondente por unidade produtiva, com protocolo que pressupunha uma entidade representativa por	Coletivo reunido em assembleia como unidade de resposta, com ordenações desagregadas por gênero e geração e anu-	GOV-INT, CIR-MUL (E3)

698 As oito especificações qualificam o desenho do instrumento, e a evidência
699 que as sustenta permanece delimitada, uma vez que os resultados derivam
700 de cinco entrevistas, de caminhadas de reconhecimento territorial realizadas
701 em cinco comunidades e de um corpus documental do mesmo município, e
702 constituem categorias preliminares orientadas à construção do instrumento.
703 A etapa formativa estabeleceu quais ajustes o instrumento exige, enquanto
704 a mensuração da frequência dos fenômenos que os motivam coube às etapas
705 posteriores.

706 *3.4. Dossiê de Adaptação e Versão Aplicada em Campo*

707 O dossiê de adaptação reuniu em uma única unidade documental o regis-
708 tro de cada decisão tomada sobre o instrumento e as peças que a sustentam.
709 A Tabela 7 apresenta a composição obtida, com a peça arquivada, o conteúdo
710 que ela registra e a etapa do protocolo que a produziu. A organização em
711 peças datadas permite que o comitê de especialistas e o avaliador refaçam o
712 percurso de qualquer item, do enunciado original em inglês até a formulação
713 consolidada em português.

Tabela 7: Composição do dossiê de adaptação do WOCAT-SLM-QBR, com a peça arquivada, o conteúdo que registra e a etapa do protocolo que a produziu.

Peça arquivada	Conteúdo registrado	Etapa
Instrumento de origem, com 7 seções e 48 itens em inglês	Enunciado de referência contra o qual toda equivalência foi julgada	Definição do objeto
Relatórios T1 e T2 e retro-traduições BT1 e BT2	Divergências entre tradutores e entre retrotraduições, com a decisão que resolveu cada uma	Etapas 1 e 3
Síntese das traduções (T-12)	Versão em português conferida item a item contra o original, com os 48 itens pareados sem omissão nem acréscimo	Etapa 2
Planilha de rastreabilidade	Vínculo entre cada código do guia, o campo afetado, o tipo de desajuste e o trecho de transcrição que o sustenta	Etapa formativa
Primeira redação do bloco suplementar, com 29 itens	Estado da seção 9 anterior à auditoria contra o texto integral dos itens do núcleo	Etapa 4
Atas do comitê e planilhas do pré-teste	Julgamentos de equivalência por item, índice de validade de conteúdo e registro do <i>debriefing</i> cognitivo	Etapas 4 e 5
Instrumento consolidado, com 48 itens de núcleo e 50 de bloco suplementar	Versão WOCAT-SLM-QBR submetida ao comitê e reproduzida no Apêndice A	Etapa 6
Manual de aplicação	Procedimento por camada de aplicação e orientação de preenchimento por tipo de informante	Etapa 6

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026).

714 A primeira redação do bloco suplementar produziu vinte e nove itens
715 distribuídos pelos nove módulos. A auditoria contra o texto integral dos
716 quarenta e oito itens do núcleo levou o bloco a cinquenta itens, e os vinte e
717 um acréscimos concentraram-se na transmissão intergeracional e ritual, com
718 seis, e na governança comunitária, com quatro, que são os dois módulos aos
719 quais remete o maior número de códigos do guia. A singularidade territorial,
720 a vitalidade linguística e a exposição climática receberam um acréscimo cada.
721 A ampliação acompanhou, portanto, a densidade de códigos por módulo, e
722 não uma expansão uniforme do bloco.

723 A auditoria também quantificou o alcance do guia sobre o núcleo. Dos
724 quarenta e oito itens das seções 1 a 7, treze são referidos por algum dos vinte

725 e quatro códigos, e esses treze concentram-se na descrição da tecnologia,
726 na classificação do uso da terra e do suprimento hídrico, nas especificações
727 de implantação com os respectivos insumos e custos, na propriedade e nos
728 direitos de uso e no acesso a serviços. Os trinta e cinco restantes não recebem
729 referência de nenhum código, e distribuem-se entre os campos cadastrais de
730 identificação da tecnologia e do compilador, a caracterização ambiental que
731 o compilador preenche a partir de base secundária e os campos de impacto e
732 de referência bibliográfica. Essa assimetria é a contrapartida quantitativa do
733 resultado já apresentado, uma vez que as categorias territoriais se concentram
734 em construtos que o instrumento de origem não se propôs a documentar, e
735 não em campos que ele documenta bem.

736 O alcance do guia não define, contudo, o instrumento levado a campo. A
737 aplicação mobiliza o núcleo completo, porque os campos de degradação, de
738 clima, de solo e de impacto são preenchidos por observação em percurso e
739 por consulta documental, e não por elicitação de categoria em entrevista. O
740 conjunto aplicado é, portanto, o núcleo integral acrescido dos cinquenta itens
741 do bloco suplementar, e o que a codificação da etapa formativa delimita é
742 apenas a parte do instrumento sobre a qual as categorias territoriais incidem.

743 4. Desdobramentos Metodológicos e Produtos

744 Os produtos obtidos e os critérios correspondentes são apresentados nesta
745 seção.

746 4.1. *Produtos da Adaptação Transcultural*

747 O produto obtido foi a versão WOCAT-SLM-QBR, condicionada a IVC
748 global $\geq 0,90$ e kappa de Fleiss $\geq 0,75$. O dossiê reuniu relatórios T1/T2,
749 retrotraduções, atas do comitê e planilhas do pré-teste. A operacionalização
750 do instrumento gerou dois produtos técnicos próprios, a saber, o caderno de
751 campo do WOCAT-SLM-QBR, que traduz os enunciados para a conversa em
752 percurso e organiza o registro em fichas repetíveis, uma por tecnologia docu-
753 mentada, e dez partes temáticas que reagrupam o instrumento por assunto,
754 porque o questionário distribui um mesmo atributo por seções distantes. Am-
755 bos são obra derivada do instrumento de origem e seguem a mesma licença
756 de uso que ele adota. Sua utilidade em outros contextos de comunidades
757 tradicionais brasileiras depende de avaliação específica.

758 O mapeamento examinou possíveis lacunas nas dimensões espiritual-ritual,
759 de transmissão intergeracional por oralidade e de coletividade associada a

760 bens comuns. Somente as lacunas sustentadas pelos dados foram convertidas
761 em itens suplementares nas dimensões V_1 – V_8 pertinentes. A análise testou
762 se categorias *etic* deslocam referentes locais quando aplicadas a ontologias
763 distintas (Herdman et al., 1999), problema relacionado à vulnerabilidade do-
764 cumental dos sistemas de conhecimento indígena (Maina, 2012; Balogun and
765 Kalusopa, 2021).

766 4.2. *Produtos da Elicitação Delphi*

767 Foi obtido um conjunto validado de 20 a 30 variáveis linguísticas, acom-
768 panhadas de definições operacionais consensuadas e organizadas nas oito di-
769 mensões de vulnerabilidade biocultural (V_1 – V_8) derivadas da meta-análise
770 prévia. Cada variável dispôs de ficha técnica contendo estatísticas descriti-
771 vas (Md , IQR) e índices de consenso (W , CVC), com mapeamento para os
772 indicadores do Índice de Salvaguarda Biocultural (ISB).

773 A evolução dos coeficientes de concordância entre a Rodada 1 aberta e
774 as Rodadas 2–3 estruturadas foi descrita em relação aos limiares de $W \geq$
775 $0,70$ e $CVC \geq 0,80$. Esse desenho sequencial não permite atribuir eventual
776 convergência apenas à estruturação do método. A integração entre adaptação
777 transcultural e elicitação Delphi foi examinada à luz da gestão da inovação
778 (Tidd et al., 2005) e da economia de ativos intangíveis (Lev, 2001). Uma
779 vez validadas, as variáveis passaram a apoiar a representação dos atributos
780 VRIN e sua aplicação em processos de repartição de benefícios, certificação
781 de produtos e proteção jurídica (Belletti et al., 2017).

782 4.3. *Contribuições Esperadas*

783 A articulação entre protocolo de adaptação e princípios ISO 30401 (Ges-
784 tão do Conhecimento) pode oferecer contribuição teórica à literatura de ges-
785 tão da propriedade intelectual em contextos comunitários. Ao documentar
786 cada decisão com rastreabilidade, o dossiê de adaptação cria infraestrutura
787 de metadados que atende simultaneamente requisitos de governança do co-
788 nhecimento (International Organization for Standardization, 2018) e deman-
789 das de proteção de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade,
790 posicionando o estudo na interface entre psicometria transcultural e gestão
791 estratégica de PI (Teece, 1986; International Organization for Standardiza-
792 tion, 2020). No plano jurídico, essa cadeia responde às lacunas de proteção
793 identificadas por Dutfield (2004) e Cottier and Panizzon (2004), na medida
794 em que o instrumento documentado e o consenso auditável podem instruir

795 mecanismos *sui generis* de proteção e protocolos bioculturais comunitários
796 (Bavikatte and Robinson, 2011; Nemogá et al., 2022; Robinson, 2014).

797 Uma vez validado o instrumento, suas variáveis alimentaram as funções de
798 pertinência e as regras de inferência de um sistema difuso do tipo Mamdani.
799 A origem de cada variável do ISB foi documentada para permitir o rastrea-
800 mento entre WOCAT original → WOCAT-SLM-QBR → consenso Delphi →
801 meta-análise → modelo fuzzy (Costanza et al., 1997). O manual registrou as
802 decisões do protocolo integrado de adaptação e Delphi.

803 5. Considerações Finais

804 O protocolo de adaptação transcultural do módulo de Tecnologias do
805 WOCAT-SLM para comunidades quilombolas do semiárido combina a equi-
806 valência item a item das sete seções do núcleo com a especificação de um
807 bloco suplementar derivado de evidência territorial. A auditoria dos vinte
808 e quatro códigos do guia de codificação contra os quarenta e oito itens do
809 núcleo estabeleceu a fronteira entre as duas operações, com quatro códigos
810 integralmente cobertos pelo instrumento de origem, dez sem campo corres-
811 pondente e dez de atribuição mista.

812 O bloco suplementar ficou constituído como seção 9 do WOCAT-SLM-
813 QBR, com nove módulos e cinquenta itens que registram a transmissão in-
814 tergeracional e ritual, a governança comunitária, a agrobiodiversidade e a
815 etnotaxonomia, a singularidade territorial, o déficit documental, a proteção
816 jurídica e a propriedade intelectual, a vitalidade linguística, a integração ao
817 mercado e a exposição climática. O confronto entre as categorias territo-
818 riais e os campos existentes produziu, além desse bloco, oito especificações
819 de adaptação que incidem sobre a unidade documentada, a localização e a
820 abrangência, a propriedade e os direitos de uso, o calendário sazonal, o su-
821 primento hídrico, os custos e insumos e o respondente com o protocolo de
822 pactação.

823 A separação entre núcleo e bloco suplementar preserva a comparabilidade
824 internacional dos registros produzidos nas seções que o WOCAT-SLM já
825 cobre e concentra o acréscimo em parte identificada do instrumento, o que
826 permite agregar os dados do território à base global sem que o conteúdo
827 acrescentado se confunda com o conteúdo original. A rastreabilidade entre
828 cada item proposto e a categoria elicitada em campo permite a um terceiro
829 refazer o julgamento sobre a mesma base documental.

830 O alcance dos resultados aqui relatados cobre o protocolo completo. A
831 tradução direta e a síntese foram concluídas para as sete seções do núcleo,
832 e a retrotradução, o julgamento por comitê de especialistas, o pré-teste e
833 a validação de conteúdo compuseram as etapas subsequentes. Os índices
834 de validade de conteúdo, a concordância entre especialistas e as decisões
835 de retenção, reformulação e descarte de itens foram reportados quando o
836 comitê concluiu o julgamento. A estrutura de nove módulos e a atribuição
837 dos códigos constituíram o produto desta etapa e o objeto sobre o qual esse
838 julgamento incidiu.

839 **Declaração de conformidade com diretriz de relato**

840 O relato deste estudo segue os Standards for Reporting Qualitative Re-
841 search (SRQR), diretriz de vinte e um itens destinada a estudos qualitativos
842 (O'Brien et al., 2014). A diretriz foi adotada por se tratar de estudo me-
843 todológico que deriva de material qualitativo as decisões de adaptação do
844 instrumento. A lista de verificação preenchida, com a localização de cada
845 item no manuscrito, consta do Apêndice Apêndice A e acompanha a submis-
846 são como material suplementar.

847 **Declaração de conflito de interesses**

848 Os autores declaram não possuir conflitos de interesse financeiros ou re-
849 lações pessoais conhecidas que possam ter influenciado o trabalho relatado
850 neste artigo.

851 **Disponibilidade de dados**

852 A versão sintetizada em português do módulo de Tecnologias, o instru-
853 mento de avaliação de conteúdo encaminhado ao comitê de especialistas e a
854 planilha de rastreabilidade que vincula cada especificação ao campo afetado
855 e à evidência de origem estão disponíveis mediante solicitação à autora cor-
856 respondente. As transcrições integrais das entrevistas não são públicas, uma
857 vez que o termo de consentimento assumiu compromisso de sigilo e as falas
858 permitem identificação dos participantes em comunidades de pequeno porte.

859 **Agradecimentos**

860 Esta pesquisa foi realizada com apoio do Conselho Nacional de Desenvol-
861 vimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio de bolsa de doutorado
862 concedida à primeira autora. Os autores agradecem às comunidades quilom-
863 bolas de Baixão da Tranqueira, Casinhas, Viração, Ciriquinha e Baixão de
864 Cima, cujas lideranças, mestres e mestras de saberes autorizaram a pesquisa
865 em assembleia e conduziram o reconhecimento territorial.

866 **Referências**

- 867 Agrawal, A., 2002. Dismantling the Divide Between Indigenous and Scien-
868 tific Knowledge. volume 26. Development and Change. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-7660.00256>, doi:10.
869 1111/1467-7660.00256.
- 871 Altieri, M.A., Nicholls, C.I., Henao, A., Lana, M.A., 2015. Agroecology
872 and the design of climate change-resilient farming systems. *Agronomy for*
873 *Sustainable Development* 35, 869–890. doi:10.1007/s13593-015-0285-2.
- 874 Alvares, C.A., Stape, J.L., Sentelhas, P.C., Gonçalves, J.L.d.M., Sparovek,
875 G., 2013. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische*
876 *Zeitschrift* 22, 711–728. doi:10.1127/0941-2948/2013/0507.
- 877 Balogun, T., Kalusopa, T., 2021. Digital preservation of indigenous kno-
878 wledge systems: a framework for South Africa. *Records Management*
879 *Journal* 31, 304–321. doi:10.1108/RMJ-12-2020-0042.
- 880 Barrera-Bassols, N., Zinck, J.A., 2003. Ethnopedology: A worldwide view
881 on the soil knowledge of local people. *Geoderma* 111, 171–195. doi:10.
882 1016/S0016-7061(02)00263-X.
- 883 Bavikatte, K.S., Robinson, D.F., 2011. Towards a people's history of the law:
884 biocultural jurisprudence and the Nagoya Protocol on access and benefit
885 sharing. *Law, Environment and Development Journal* 7, 35.
- 886 Beaton, D.E., Bombardier, C., Guillemain, F., Ferraz, M.B., 2000. Guidelines
887 for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. *SPINE*
888 25, 3186–3191. doi:10.1097/00007632-200012150-00014.

- 889 Belletti, G., Marescotti, A., Touzard, J.M., 2017. Geographical indications,
890 public goods, and sustainable development: The roles of actors' strate-
891 gies and public policies. *World Development* 98, 45–57. doi:10.1016/j.
892 *worlddev*.2015.05.004.
- 893 Bellon, M.R., 2004. Conceptualizing the demand for crop genetic resources
894 for sustainable livelihoods. *Genetic Resources and Crop Evolution* 51,
895 787–801. doi:10.1007/s10722-005-0293-4.
- 896 Berkes, F., 2004. Rethinking community-based conservation. *Conservation*
897 *Biology* 18, 621–630. doi:10.1111/j.1523-1739.2004.00077.x.
- 898 Berkes, F., 2017. *Sacred Ecology*. 4th ed., Routledge, New York. Obra
899 seminal sobre o complexo Conhecimento-Prática-Crença (K-P-B).
- 900 Bordenave, J.E.D., 1983. *O que é Comunicação Rural*. Coleção Primeiros
901 Passos, Brasiliense, São Paulo.
- 902 Borsa, J.C., Sousa, D.A.D., 2018. Invariancia de medida e evidancias de
903 validade externa da peer aggressive behavior scale (pab-s). *Psico* 49, 178–
904 186.
- 905 Braun, V., Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. *Qualita-*
906 *tive Research in Psychology* 3, 77–101. doi:10.1191/1478088706qp063oa.
- 907 Brush, S.B., 2004. *Farmers' Bounty: Locating Crop Diversity in the Con-*
908 *temporary World*. Yale University Press, New Haven.
- 909 Caporal, F.R., Costabeber, J.A., 2004. *Agroecologia e Extensão Ru-*
910 *ral: contribuições para a promoção do desenvolvimento rural sustentável*.
911 MDA/SAF/DATER, Brasília.
- 912 Cassepp-Borges, V., Balbinotti, A.J.S., Nunes, M.F.O., 2010. Planejamento e
913 execução de estudos de validação de conteúdo de instrumentos de avaliação
914 psicológica. *Psicologia: Reflexão e Crítica* 23, 221–228. doi:10.1590/
915 *S0102-79722010000200003*.
- 916 Chambers, R., 1994a. The origins and practice of participatory rural ap-
917 praisal. *World Development* 22, 953–969. doi:10.1016/0305-750X(94)
918 90141-4.

- 919 Chambers, R., 1994b. Participatory rural appraisal (pra): Analysis of experience. *World Development* 22, 1253–1268. doi:10.1016/0305-750X(94)90003-6.
- 922 Chambers, R., 2006. Participatory mapping and geographic information systems: Whose map? who is empowered and who disempowered? who gains and who loses? *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries* 25, 1–11. doi:10.1002/j.1681-4835.2006.tb00163.x.
- 926 Corbin, J., Strauss, A., 2015. *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. 4 ed., Sage, Thousand Oaks.
- 929 Cornwall, A., Jewkes, R., 1995. What is participatory research? *Social Science & Medicine* 41, 1667–1676. doi:10.1016/0277-9536(95)00127-S.
- 931 Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O’Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P., van den Belt, M., 1997. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. *Nature* 387, 253–260. doi:10.1038/387253a0.
- 935 Cottier, T., Panizzon, M., 2004. Legal perspectives on traditional knowledge: the case for intellectual property protection. *Journal of International Economic Law* 7, 371–399. doi:10.1093/jiel/7.2.371.
- 938 Cunha Faria, A.A., Ferreira Neto, P.S., 2006. *Ferramentas de Diálogo: qualificando o uso das técnicas de DRP — diagnóstico rural participativo*. MMA; IEB, Brasília.
- 941 Dajani, J.S., Sincoff, M.Z., Talley, W.K., 1979. Stability and agreement criteria for the termination of Delphi studies. *Technological Forecasting and Social Change* 13, 83–90. doi:10.1016/0040-1625(79)90007-6.
- 944 Dale, V.H., Beyeler, S.C., 2001. Challenges in the development and use of ecological indicators. *Ecological Indicators* 1, 3–10.
- 946 Diamond, I.R., Grant, R.C., Feldman, B.M., Pencharz, P.B., Ling, S.C., Moore, A.M., Wales, P.W., 2014. Defining consensus: a systematic review recommends methodologic criteria for reporting of Delphi studies. *Journal of Clinical Epidemiology* 67, 401–409. doi:10.1016/j.jclinepi.2013.12.002.

- 951 Diegues, A.C., 2000. Etnoconservação da natureza: enfoques alternativos,
952 in: Diegues, A.C. (Ed.), Etnoconservação: novos rumos para a proteção
953 da natureza nos trópicos. Hucitec; NUPAUB-USP, São Paulo, pp. 1–46.
- 954 Dossou, J., Touré, S.F., Olawoye, R.A., 2022. Climate change impacts on tra-
955 ditional farming systems and adaptation strategies in West Africa: a sys-
956 tematic review. *Environmental Science and Pollution Research* 29, 63027–
957 63043. doi:10.1007/s11356-022-21755-8.
- 958 Dutfield, G., 2004. Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditi-
959 onal Knowledge. Earthscan, London. doi:10.4324/9781849770859.
- 960 Fernandes, F.M.S., 2013. Comunidade Quilombola de Casinhas em
961 Jeremoabo-BA: seu tempo, sua memória, seu chão. Dissertação (mes-
962 trado em cultura e sociedade). Universidade Federal da Bahia, Instituto
963 de Humanidades, Artes e Ciências. Salvador.
- 964 Fernández-Llamazares, Á., Lepofsky, D., Lertzman, K., Armstrong, C.G.,
965 Brondizio, E.S., Gavin, M.C., Lyver, P.O., Nicholas, G.P., Reo, N.J.,
966 Reyes-García, V., et al., 2021. Scientists’ warning to humanity on th-
967 reats to Indigenous and local knowledge systems. *Journal of Ethnobiology*
968 41, 144–169. doi:10.2993/0278-0771-41.2.144.
- 969 Fleiss, J.L., 1971. Measuring nominal scale agreement among many raters.
970 *Psychological Bulletin* 76, 378–382. doi:10.1037/h0031619.
- 971 Folke, C., 2004. Traditional knowledge in social–ecological systems. *Ecology*
972 and Society 9, 7.
- 973 Freire, P., 1971. *Extension or Communication?* Seabury Press, New York.
- 974 Frey, B.B., Association, A.E.R., 2018. Standards for educational and
975 psychological testing. American Educational Research Association. URL:
976 [https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&](https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Standards+for+Educational+and+Psychological+Testing&btnG=)
977 [q=Standards+for+Educational+and+Psychological+Testing&btnG=](https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Standards+for+Educational+and+Psychological+Testing&btnG=),
978 doi:10.4135/9781506326139.n662.
- 979 Geilfus, F., 2008. 80 tools for participatory development: appraisal, planning,
980 follow-up and evaluation. Inter-American Institute for Cooperation on
981 Agriculture (IICA), San José, Costa Rica.

982 Gioia, D.A., Corley, K.G., Hamilton, A.L., 2013. Seeking qualitative rigor
 983 in inductive research: Notes on the gioia methodology. *Organizational*
 984 *Research Methods* 16, 15–31. doi:10.1177/1094428112452151.

985 Glaser, B.G., Strauss, A.L., 1967. *The Discovery of Grounded Theory: Stra-*
 986 *tegies for Qualitative Research*. Aldine, Chicago.

987 Gómez-Baggethun, E., Reyes-García, V., 2013. Reinterpreting change in
 988 traditional ecological knowledge. *Human Ecology* 41, 643–647. doi:10.
 989 1007/s10745-013-9577-9.

990 von der Gracht, H.A., 2012. Consensus measurement in Delphi studies: Re-
 991 view and implications for future quality assurance. *Technological Forecas-*
 992 *ting and Social Change* 79, 1525–1536. doi:10.1016/j.techfore.2012.
 993 04.013.

994 Guillemin, F., Bombardier, C., Beaton, D., 1993. Cross-cultural adaptation
 995 of health-related quality of life measures: literature review and proposed
 996 guidelines. *Journal of Clinical Epidemiology* 46, 1417–1432. doi:10.1016/
 997 0895-4356(93)90142-N.

998 Herdman, M., Fox-Rushby, J., Badia, X., 1999. A model of equivalence in
 999 the cultural adaptation of HRQoL instruments: the universalist approach.
 1000 *Quality of Life Research* 8, 323–335. doi:10.1023/A:1008977817514.

1001 Hernández-Nieto, R.A., 2002. *Contributions to statistical analysis* .

1002 IBGE, 2019. *Base de Informações sobre os Povos Indígenas e Localidades*
 1003 *Quilombolas*. Technical Report. Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
 1004 *tística*. Rio de Janeiro.

1005 International Organization for Standardization, 2018. *ISO 30401:2018 – kno-*
 1006 *wledge management systems – requirements*. Geneva: ISO.

1007 International Organization for Standardization, 2020. *ISO 56005:2020 – in-*
 1008 *novation management – tools and methods for intellectual property mana-*
 1009 *gement – guidance*. Geneva: ISO.

1010 International Test Commission, 2017. *ITC Guidelines for Transla-*
 1011 *ting and Adapting Tests*. Technical Report. International Test Com-
 1012 *mission*. URL: [https://www.intestcom.org/files/guideline_test_](https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2ed.pdf)
 1013 [adaptation_2ed.pdf](https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2ed.pdf).

- 1014 Kumar, S., 2002. *Methods for Community Participation: A Complete Guide*
1015 *for Practitioners*. Practical Action Publishing, London. doi:10.3362/
1016 9781780440279.
- 1017 Landis, J.R., Koch, G.G., 1977. The measurement of observer agreement for
1018 categorical data. *Biometrics* 33, 159–174. doi:10.2307/2529310.
- 1019 Lev, B., 2001. *Intangibles: Management, Measurement, and Reporting*. Bro-
1020 okings Institution Press, Washington, DC.
- 1021 Liniger, H., Schwilch, G., Gurtner, M., Studer, R.M., Hauert, C., van Lyn-
1022 den, G., Critchley, W., 2019. *Questionnaire on Sustainable Land Manage-
1023 ment (SLM) Technologies*. 2019 version ed., WOCAT - World Overview
1024 of Conservation Approaches and Technologies, Bern, Switzerland. URL:
1025 <https://www.wocat.net>.
- 1026 Liniger, H.P., Studer, R.M., Hauert, C., Gurtner, M., 2011. Sustainable land
1027 management in practice: Guidelines and best practices for sub-saharan
1028 africa. *TerrAfrica*, World Overview of Conservation Approaches and Tech-
1029 nologies (WOCAT) and Food and Agriculture Organization of the United
1030 Nations (FAO) URL: <https://www.wocat.net>.
- 1031 Maffi, L., 2001. *On Biocultural Diversity: Linking Language, Knowledge,
1032 and the Environment*. Smithsonian Institution Press, Washington, DC.
- 1033 Mahiri, I., 1998. The environmental knowledge frontier: Transects with
1034 experts and villagers. *Journal of International Development* 10, 527–
1035 537. doi:10.1002/(SICI)1099-1328(199806)10:4<527::AID-JID543>
1036 3.0.CO;2-S.
- 1037 Maina, C.K., 2012. Traditional knowledge management and preservation:
1038 intersections with Library and Information Science. *International Informa-
1039 tion and Library Review* 44, 13–27. doi:10.1016/j.iilr.2012.01.001.
- 1040 Moseley, C., 2010. *Atlas of the World’s Languages in Danger*. 3rd ed.,
1041 UNESCO Publishing, Paris.
- 1042 Narayanasamy, N., 2009. *Participatory Rural Appraisal: Principles,
1043 Methods and Application*. SAGE Publications, New Delhi. doi:10.4135/
1044 9788132108382.

- 1045 Nemogá, G.R., Appasamy, A., et al., 2022. Protecting indigenous and local
1046 knowledge through a biocultural diversity framework. *The Journal of Envi-*
1047 *ronment & Development* 31, 385–413. doi:10.1177/10704965221104781.
- 1048 Niemeijer, D., de Groot, R.S., 2008. A conceptual framework for selecting
1049 environmental indicator sets. *Ecological Indicators* 8, 14–25.
- 1050 Oakley, P., Garforth, C., 1985. *Guide to Extension Training*. FAO Training
1051 Series, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- 1052 O'Brien, B.C., Harris, I.B., Beckman, T.J., Reed, D.A., Cook, D.A.,
1053 2014. Standards for reporting qualitative research: a synthesis of re-
1054 commendations. *Academic Medicine* 89, 1245–1251. doi:10.1097/ACM.
1055 0000000000000388.
- 1056 Olsson, P., Folke, C., Berkes, F., 2004. Adaptive comanagement for building
1057 resilience in social–ecological systems. *Environmental Management* 34,
1058 75–90. doi:10.1007/s00267-003-0101-7.
- 1059 Ostrom, E., 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions*
1060 *for Collective Action*. Cambridge University Press, Cambridge. doi:10.
1061 1017/CB09780511807763.
- 1062 Patton, M.Q., 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integra-*
1063 *ting Theory and Practice*. 4 ed., SAGE, Thousand Oaks.
- 1064 Pike, K.L., 1967. *Language in Relation to a Unified Theory of the Structure*
1065 *of Human Behavior*. 2nd ed., Mouton & Co., The Hague.
- 1066 Poorna, R.L., Mymoon, M., Hariharan, A., 2014. Preservation and protection
1067 of traditional knowledge — diverse documentation initiatives across the
1068 globe. *Current Science* 107, 1240–1246.
- 1069 Pretty, J., Adams, B., Berkes, F., de Athayde, S.F., Dudley, N., Hunn, E.,
1070 Maffi, L., Milton, K., Rapport, D., Robbins, P., Sterling, E., Stolton, S.,
1071 Tsing, A., Vintinner, E., Pilgrim, S., 2009. The intersections of biological
1072 diversity and cultural diversity: Towards integration. *Conservation and*
1073 *Society* 7, 100–112.
- 1074 Quave, C.L., Pieroni, A., 2014. Fermented foods for food security and food so-
1075 vereignty in the balkans: A case study of the gorani people of northeastern

- 1076 albania. *Journal of Ethnobiology* 34, 28–43. doi:10.2993/0278-0771-34.
1077 1.28.
- 1078 R Core Team, 2024. R: A Language and Environment for Statistical Com-
1079 puting. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. URL:
1080 <https://www.R-project.org/>.
- 1081 Reyes-García, V., Luz, A.C., Gueze, M., Paneque-Gálvez, J., Maciá, M.J.,
1082 Orta-Martínez, M., Pino, J., 2013. Evidence of traditional knowledge loss
1083 among a contemporary indigenous society. *Evolution and Human Behavior*
1084 34, 249–257. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2013.01.002.
- 1085 Rist, S., Dahdouh-Guebas, F., 2006. Ethnoscience—a step towards the inte-
1086 gration of scientific and indigenous forms of knowledge in the management
1087 of natural resources for the future. *Environment, Development and Sus-
1088 tainability* 8, 467–493. doi:10.1007/s10668-006-9050-7.
- 1089 Robinson, D.F., 2014. Biodiversity, Access and Benefit-Sharing: Global Case
1090 Studies. Routledge. doi:10.4324/9781315882819.
- 1091 Saldaña, J., 2021. The Coding Manual for Qualitative Researchers. 4 ed.,
1092 Sage, London.
- 1093 Sampaio, E.a., 2022. Agroecossistemas tradicionais e sua influência na paisa-
1094 gem da caatinga. *Geotextos* URL: [https://periodicos.ufba.br/index.
1095 php/geotextos/article/download/48978/27276](https://periodicos.ufba.br/index.php/geotextos/article/download/48978/27276).
- 1096 Santos, J., Gonçalves, G., 2007. Análise fatorial confirmatória da escala de
1097 liderança servidora. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho* 7, 107–
1098 121.
- 1099 Schmidt, R.C., 1997. Managing Delphi surveys using nonparametric statisti-
1100 cal techniques. *Decision Sciences* 28, 763–774. doi:10.1111/j.1540-5915.
1101 1997.tb01330.x.
- 1102 Schwilch, G., Bachmann, F., Liniger, H., 2011. Appraising and selecting con-
1103 servation measures to mitigate desertification and land degradation based
1104 on stakeholder participation and global best practices. *Land Degradation
1105 & Development* 23, 308–324. doi:10.1002/ldr.1065.

- 1106 de Sousa T.B., 2024. Strategies for managing agrobiodiversity by peasant
1107 farmers in the cerrado-caatinga ecotone, southwest piauí, brazil. *Sustaina-*
1108 *bility in Debate* 15. doi:10.18472/SustDeb.v15n3.2024.55679.
- 1109 Tang, R., Gavin, M.C., 2016. A classification of threats to traditional eco-
1110 logical knowledge and conservation responses. *Conservation and Society* 14,
1111 57–70. doi:10.4103/0972-4923.182799.
- 1112 Teece, D.J., 1986. Profiting from technological innovation: Implications for
1113 integration, collaboration, licensing and public policy. *Research Policy* 15,
1114 285–305. doi:10.1016/0048-7333(86)90027-2.
- 1115 Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K., 2005. *Managing Innovation: Integrating*
1116 *Technological, Market and Organizational Change*. 3rd ed., John Wiley &
1117 *Sons*, Chichester.
- 1118 Toledo, V.M., Barrera-Bassols, N., 2008. *La Memoria Biocultural: La Im-*
1119 *portancia Ecológica de las Sabidurías Tradicionales*. Icaria Editorial, Bar-
1120 *celona*. *Conceito de Memória Biocultural*.
- 1121 Vansina, J., 1985. *Oral Tradition as History*. University of Wisconsin Press,
1122 *Madison*.
- 1123 Verdejo, M.E., 2006. *Diagnóstico Rural Participativo: guia práctico DRP*.
1124 *MDA/Secretaria da Agricultura Familiar, Brasília*.
- 1125 Willis, G.B., 2005. *Cognitive Interviewing: A Tool for Improving Question-*
1126 *naire Design*. SAGE, Thousand Oaks.
- 1127 WOCAT, 2023. Wocat global database on sustainable land management.
1128 URL: <https://www.wocat.net>. acesso em: 15 jan. 2025.
- 1129 Zent, S., 2014. Processual perspectives on traditional environmental know-
1130 ledge: continuity, erosion, transformation, innovation , 213–265.
- 1131 Zimmerer, K.S., de Haan, S., Jones, A.D., Creed-Kanashiro, H., Tello, M.,
1132 Carrión, M., Meza, K., Plasencia Amaya, F., Cruz-García, G.S., Takatō,
1133 R.R., Reyes, M.E., 2018. The biodiversity of food systems: mountain eco-
1134 logic, remoteness, and the rise of agrobiodiversity. *Annals of the American*
1135 *Association of Geographers* 108, 355–375. doi:10.1080/24694452.2017.
1136 1354069.

1137 **Apêndice A. Lista de Verificação SRQR (Standards for Reporting**
 1138 **Qualitative Research)**

1139 Lista de vinte e um itens proposta por O'Brien et al. (2014) para o relato
 1140 de pesquisa qualitativa, com indicação da seção do manuscrito em que cada
 1141 item é atendido.

Item	O que a diretriz requer	Onde é atendido
1 Título	Identifica o estudo como qualitativo e indica abordagem, método ou tipo de dado	Título do capítulo, que nomeia o dilema agnóstico participativo e as categorias derivadas
2 Resumo	Sintetiza problema, questão, abordagem, método, resultados e conclusões	Resumo e Abstract
3 Formulação do problema	Descreve o problema, sua relevância e a lacuna na literatura	Introdução, com a lacuna enunciada em parágrafo próprio
4 Objetivo ou questão de pesquisa	Enuncia o objetivo, a questão ou a hipótese	Introdução, objetivo declarado em frase própria
5 Abordagem qualitativa e paradigma	Nomeia a abordagem e o paradigma que orientam o estudo	Delineamento Geral e Procedimento Analítico em Quatro Etapas, com Teoria Fundamentada em vertente construtivista
6 Características do pesquisador e reflexividade	Descreve quem conduziu o estudo, sua formação e sua relação com os participantes	Equipe de Pesquisa e Reflexividade, com composição disciplinar, via de acesso ao território e presença de terceiros nas entrevistas
7 Contexto	Caracteriza o local e as condições em que os dados foram produzidos	Área de Estudo, com localização, clima, base de recursos e critério de seleção das comunidades
8 Estratégia de amostragem	Explicita como e por que participantes e sítios foram selecionados	Área de Estudo, critérios de inclusão e exclusão; Entrevistas Semiestruturadas Abertas, critério de seleção dos entrevistados
9 Questões éticas	Informa aprovação ética, consentimento e proteção dos participantes	Aspectos Éticos, com CAAE, consentimento destacado para gravação, anuência coletiva em assembleia e tratamento conforme o Protocolo de Nagoia

continua na próxima página

Item	O que a diretriz requer	Onde é atendido
10 Métodos de coleta	Descreve os tipos de dado, os procedimentos e a duração do trabalho de campo	etapa formativa, entrevistas semiestruturadas abertas com duração declarada, entradas em campo de reconhecimento territorial
11 Instrumentos e tecnologias de coleta	Nomeia roteiros, equipamentos e programas utilizados	Entrevistas, com roteiro por eixos, transcrição automática no Transkriptor e codificação no ATLAS.ti
12 Unidades de estudo	Define o número e as características dos participantes, documentos e eventos	etapa formativa, cinco entrevistas codificadas, entradas em campo em cinco comunidades e corpus documental de fonte prévia
13 Processamento dos dados	Descreve transcrição, saneamento, anonimização e gestão do material	Entrevistas, com transcrição integral, saneamento das transcrições automáticas, marcação de trechos inaudíveis e identificação por código
14 Análise dos dados	Explicita o processo analítico e quem o conduziu	Procedimento Analítico em Quatro Etapas e Guia de Códigos, e Confronto entre Categorias Emergentes e Campos do Questionário
15 Técnicas de confiabilidade	Nomeia as estratégias que sustentam a credibilidade dos achados	Parágrafo de critérios de rigor ao final da etapa formativa, com triangulação, conferência pelo participante, planilha de rastreabilidade e cadeia de evidência
16 Síntese e interpretação	Apresenta os achados principais e sua interpretação	Resultados e Discussão, achados da etapa formativa
17 Vínculo com os dados empíricos	Sustenta cada achado em evidência do corpus	Citações diretas recuadas, tabela de categorias axiais e guia de códigos
18 Integração com trabalho prévio e contribuição	Relaciona os achados à literatura e discute transferibilidade	Triangulação Documental com Registros Locais Prévios e Especificações de Adaptação Produzidas na etapa formativa
19 Limitações	Discute as limitações de confiabilidade e alcance	Último parágrafo das Especificações de Adaptação, que delimita o alcance dos resultados
20 Conflitos de interesse	Declara conflitos potenciais e seu manejo	Declaração de conflito de interesses

continua na próxima página

Item	O que a diretriz requer	Onde é atendido
21 Financiamento	Informa as fontes de financiamento e seu papel no estudo	Agradecimentos

1142 Apêndice A — Questionário WOCAT-SLM-QBR sobre Tecnologias 1143 de Manejo Sustentável da Terra

1144 **Fonte:** WOCAT — *World Overview of Conservation Approaches and Tech-*
1145 *nologies*, Centre for Development and Environment (CDE), Universidade de
1146 Berna, Suíça. Versão 2019 (WOCAT, 2019).

1147 **Nota:** Este apêndice apresenta a tradução integral para o português bra-
1148 sileiro do questionário sobre Tecnologias de MST (*SLM Technologies*). Os
1149 campos de preenchimento foram preservados como linhas pontilhadas. Cír-
1150 culos (○) indicam seleção única; quadrados (□) indicam seleção múltipla.

1151 *Introdução ao questionário*

1152 O WOCAT fornece ferramentas padronizadas, dirigidas pelo usuário, de
1153 acesso aberto e uso global para documentação e avaliação de práticas de Ma-
1154 nejo Sustentável da Terra (MST). **MST**, no contexto do WOCAT, define-se
1155 como o uso sustentável dos recursos da terra, incluindo solos, água, vegetação
1156 e animais. O WOCAT concentra-se em esforços para prevenir e reduzir a de-
1157 gradação da terra e restaurar terras degradadas por meio de **tecnologias de**
1158 **manejo da terra e abordagens para implementá-las**. Todas as práticas
1159 podem ser consideradas, sejam elas indígenas, recentemente introduzidas por
1160 projetos ou inovações recentes de usuários da terra.

1161 **Tecnologia ou Abordagem?** Existem dois questionários separados: um
1162 para Tecnologias e outro para Abordagens. Uma **Tecnologia de MST** é
1163 uma prática física que controla a degradação da terra e aumenta a produ-
1164 tividade e/ou outros serviços ecossistêmicos. Uma **Abordagem de MST**
1165 define os meios empregados para implementar uma ou mais Tecnologias de
1166 MST.

1167 **Observações gerais:**

- 1168 • Responda a todas as perguntas. Caso dados precisos não estejam dispo-
1169 níveis, forneça a melhor estimativa com base em seu julgamento profis-
1170 sional. Se determinadas perguntas não forem aplicáveis, indique “n/a”.

1171 • Preencha um questionário separado para cada Tecnologia.

1172 1 *Informações Gerais*

1173 1.1 *Nome da Tecnologia de MST (doravante referida como “Tecnologia”)*

1174 Nome:

1175 Nome localmente utilizado:

1176 País:

1177 1.2 *Dados de contato das pessoas-recurso e instituições envolvidas na ava-*
1178 *liação e documentação da Tecnologia*

1179 **Compilador(a)**

1180 *A pessoa que conduziu as entrevistas, compilou as informações e preencheu*
1181 *o questionário.*

1182 Sobrenome: Nome(s): ☐ Sra. ☐ Sr.

1183 Nome da instituição:

1184 País: Telefone: E-mail:

1185 **Pessoa(s)-recurso principal(is)**

1186 *Pessoa(s) que forneceram a maioria das informações documentadas neste*
1187 *questionário. Podem ser usuários da terra, especialistas em MST (p. ex.*
1188 *assessores técnicos, pesquisadores) ou outras pessoas.*

1189 Especifique a pessoa-recurso: ☐ Usuário da terra ☐ Especialista/assessor
1190 técnico ☐ Co-compilador ☐ Outro:

1191 1.3 *Condições relativas ao uso de dados documentados via WOCAT*

1192 O compilador e a(s) pessoa(s)-recurso aceitam as condições relativas ao
1193 uso de dados documentados via WOCAT?

1194 ☐ Sim ☐ Não

1195 *Condições:* Os dados capturados são armazenados no banco de dados online
1196 do WOCAT. Os dados são de acesso aberto e disponibilizados sob a licença
1197 *Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.*

1198 1.4 *Declaração sobre a sustentabilidade da Tecnologia descrita*

1199 A Tecnologia possui efeitos adversos sobre a degradação da terra, de modo
1200 que não pode ser declarada uma tecnologia de manejo *sustentável* da terra?

1201 ☐ Sim ☐ Não

1202 Comentários:

1203 1.5 *Referência a Questionário(s) sobre Abordagens de MST (documentados*
1204 *usando WOCAT)*

1205 Nome da Abordagem de MST: Compilador:

1206 2 *Descrição de uma Tecnologia de MST*

1207 Uma Tecnologia de MST é uma prática aplicada no campo que controla
1208 a degradação da terra e/ou aumenta a produtividade. Este questionário foi
1209 projetado para documentar uma única Tecnologia de MST e não pode ser
1210 usado para avaliar uma propriedade inteira.

1211 2.1 *Descrição curta da Tecnologia*

1212 Resuma a Tecnologia em 1–2 frases, contendo palavras-chave relevantes.

1213

1214

1215 2.2 *Descrição detalhada da Tecnologia*

1216 A descrição detalhada deve apresentar um panorama conciso mas abran-
1217 gente da Tecnologia. Deve abordar: (1) características/elementos principais
1218 (incluindo especificações técnicas); (2) onde é aplicada (ambiente natural e
1219 humano); (3) propósitos/funções; (4) principais atividades/insumos para im-
1220 plantação/manutenção; (5) benefícios/impactos; (6) percepção dos usuários.
1221 Extensão ideal: 2.500–3.000 caracteres (máximo: 3.500).

1222

1223

1224

1225 2.3 *Fotografias da Tecnologia*

1226 Forneça ao menos dois arquivos digitais (JPG, PNG, GIF) de alta re-
1227 solução, com legenda explicativa para cada foto. As fotos devem ilustrar a
1228 Tecnologia antes/depois ou com/sem medidas de MST quando apropriado.

1229 2.4 *Vídeos da Tecnologia*

1230 Caso disponíveis, indique links para plataformas públicas (p. ex. Vimeo,
1231 YouTube).

1232 *2.5 País/região/locais onde a Tecnologia foi aplicada e que são cobertos por*
1233 *esta avaliação*

1234 País: Região/Estado/Província:

1235 Especificação adicional do local:

1236 Número de locais considerados/analísados:

1237 ☐ Local único ☐ 2–10 locais ☐ 10–100 locais ☐ 100–1.000 locais

1238 ☐ > 1.000 locais

1239 Coordenadas georreferenciadas (graus decimais):

1240 Distribuição da Tecnologia:

1241 ☐ Distribuída uniformemente sobre uma área

1242 ☐ Aplicada em pontos específicos/concentrada em área pequena

1243 Área coberta (se distribuída uniformemente, em km²):

1244 *2.6 Data de implementação*

1245 Ano de implementação:

1246 ☐ Menos de 10 anos (recente) ☐ 10–50 anos ☐ Mais de 50 anos (tra-
1247 dicional)

1248 *2.7 Introdução da Tecnologia*

1249 Especifique como a Tecnologia foi introduzida:

1250 ☐ Como parte de um sistema tradicional

1251 ☐ Por inovação recente de usuários da terra

1252 ☐ Durante experimentos/pesquisa

1253 ☐ Por projetos/intervenções externas

1254 ☐ Outro (especifique):

1255 *3 Classificação da Tecnologia de MST*

1256 *3.1 Propósito(s) principal(is) da Tecnologia*

1257 *Várias respostas possíveis (máximo 5).*

1258 ☐ Melhorar a produção (culturas, forragem, madeira/fibra, água, energia)

1259 ☐ Prevenir, reduzir a degradação da terra; restaurar/reabilitar a terra

1260 ☐ Conservar ecossistemas

1261 ☐ Preservar/melhorar a biodiversidade

1262 ☐ Criar impacto econômico benéfico (p.ex. aumentar renda/oportunidades
1263 de emprego)

1264 ☐ Criar impacto social benéfico (p.ex. reduzir conflitos por recursos naturais)

1265 ☐ Reduzir risco de desastres (p.ex. secas, enchentes, deslizamentos)

- 1266 ☐ Adaptar-se a mudanças/extremos climáticos e seus impactos
 1267 ☐ Mitigar mudanças climáticas e seus impactos (p.ex. sequestro de carbono)
 1268 ☐ Outro propósito (especifique):

1269 *3.2 Tipo(s) atual(is) de uso da terra onde a Tecnologia é aplicada*

1270 O uso da terra é misto na mesma unidade (conforme definições ICRAF)? ☐ Sim ☐ Não

1271 Se sim, especifique o sistema agroflorestal:

1272 ☐ Agrossilvicultura ☐ Agrossilvipastoril ☐ Silvipastoril

1273 *Selecione o(s) tipo(s) de uso da terra e subcategorias:*

Tabela A1: Tipos de uso da terra e subcategorias

Categoria	Subcategorias	Especificações
☐ Terra de cultivo	☐ Cultivo anual; ☐ Cultivo perene; ☐ Cultivo arbóreo/arbustivo; ☐ Outro	Culturas: Estações/ano: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 Rotação? ☐ Sim ☐ Não Consórcio? ☐ Sim ☐ Não
☐ Terra de pastagem	Extensivo: ☐ Nomadismo; ☐ Seminomadismo; ☐ Transumância; ☐ Ranching Intensivo: ☐ Corte-e-carrega; ☐ Pastagem melhorada	Tipo de animal: Integração lavoura-pecuária? ☐ Sim ☐ Não
☐ Floresta/Mata	☐ Floresta (semi)natural; ☐ Plantação florestal	Tipo de árvore: ☐ Decídua ☐ Mista ☐ Perenifólia
☐ Assentamentos/infraestrutura	☐ Edificações; ☐ Transporte; ☐ Energia; ☐ Outro	Observações:
☐ Cursos d'água/corpos hídricos/áreas úmidas	☐ Drenagens; ☐ Lagoas/barragens; ☐ Pântanos; ☐ Rios e zona ripária; ☐ Lagos; ☐ Mar	Produtos/serviços:
☐ Mineração	Especifique:	Produtos:
☐ Terra improdutiva	Especifique:	Observações:

1274 *3.3 Uso da terra antes da implementação da Tecnologia*

1275 O uso da terra mudou devido à implementação da Tecnologia?

1276 ☐ Não (pule para 3.4) ☐ Sim (preencha abaixo com o uso anterior)

1277 *Se sim, preencha as mesmas categorias da Tabela A1 referentes ao uso ante-*
1278 *rior.*

1279 *3.4 Suprimento hídrico*

1280 Suprimento hídrico para a terra onde a Tecnologia é aplicada:

1281 ☐ Sequeiro ☐ Misto (sequeiro-irrigado) ☐ Irrigação plena ☐ Outro:
1282 Comentário:

1283 *3.5 Grupo de MST ao qual a Tecnologia pertence*

1284 *Atribua a Tecnologia a um dos seguintes grupos (máx. 3):*

1285 ☐ Manejo de florestas naturais/seminaturais ☐ Manejo de plantações flo-
1286 restais

1287 ☐ Agrofloresta ☐ Quebra-vento/cinturão verde

1288 ☐ Fechamento de área (cessar uso, apoiar restauração)

1289 ☐ Sistema rotacional (rotação de culturas, pousio, agricultura itinerante)

1290 ☐ Pastoralismo e manejo de pastagens ☐ Integração lavoura-pecuária

1291 ☐ Melhoria da cobertura do solo/vegetação ☐ Distúrbio mínimo do solo

1292 ☐ Manejo integrado da fertilidade do solo ☐ Medida em nível (cross-slope)

1293 ☐ Manejo integrado de pragas e doenças (incl. agricultura orgânica)

1294 ☐ Variedades vegetais/raças animais melhoradas

1295 ☐ Captação de água ☐ Manejo de irrigação (incl. abastecimento, drena-
1296 gem)

1297 ☐ Desvio e drenagem de água

1298 ☐ Manejo de águas superficiais (nascentes, rios, lagos, zona ripária)

1299 ☐ Manejo de águas subterrâneas ☐ Proteção/manejo de áreas úmidas

1300 ☐ Gestão de resíduos/efluentes ☐ Eficiência energética

1301 ☐ Apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, sericicultura, etc.

1302 ☐ Hortas domésticas ☐ Redução de risco de desastres baseada em ecossis-
1303 temas

1304 ☐ Medidas pós-colheita ☐ Outro (especifique):

1305 *3.6 Medidas de MST que compõem a Tecnologia*

1306 *Várias respostas possíveis.*

1307 Sistema de preparo (se relevante): ☐ Plantio direto ☐ Preparo reduzido
1308 (>30% cobertura) ☐ Preparo convencional (<30% cobertura)

Tabela A2: Medidas de MST — tipos, subcategorias e exemplos

Tipo de medida	Subcategorias	Exemplos
Agronômicas (associadas a cultivos anuais; repetidas sazonalmente; curta duração; sem alteração do perfil do terreno)	A1: Cobertura vegetal/solo A2: Matéria orgânica/fertilidade A3: Tratamento superficial A4: Tratamento subsuperficial A5: Manejo de sementes A6: Manejo de resíduos A7: Outras	Consórcio, cobertura morta, plantio direto, cultivo em nível, compostagem, adubação verde, rotação de culturas, seleção de sementes
Vegetativas (uso de gramíneas perenes, arbustos ou árvores; longa duração)	V1: Cobertura arbórea/arbustiva V2: Gramíneas e herbáceas perenes V3: Desmatamento de vegetação V4: Substituição/remoção de espécies invasoras V5: Outras	Agrofloresta, quebra-ventos, faixas de gramíneas em nível, cercas vivas, viveiros
Estruturais (permanentes; requerem investimento substancial; movimentação de terra e/ou construção)	S1: Terraços S2: Cordões/camalhões S3: Valas graduadas/canais S4: Valas/covas niveladas S5: Barragens/tanques S6: Muros/barreiras/paliçadas/cercas S7: Captação/irrigação S8: Saneamento/efluentes S9: Abrigos para plantas/animais S10: Eficiência energética S11: Outras	Terraços de bancada, cordões de pedra, valas de infiltração, barraginhas, estabilização de ravinas (<i>check dams</i>), captação de água de telhado
De manejo (mudança fundamental no uso da terra; intensidade reduzida)	M1: Mudança de tipo de uso M2: Mudança de manejo/intensidade M3: Disposição conforme ambiente	Fechamento de área, pousio gerenciado, acesso controlado, ajuste de carga animal, queima prescrita

1309 Manejo de resíduos: ☐ Queimados ☐ Pastejados ☐ Recolhidos ☐ Man-
1310 tidos

1311 *3.7 Principais tipos de degradação da terra abordados pela Tecnologia*
1312 *Várias respostas possíveis.*

1313 ☐ **W — Erosão hídrica do solo:** Wt perda de solo superficial; Wg erosão
1314 em ravinas (>30 cm); Wm movimentos de massa; Wr erosão de margens flu-
1315 viais; Wc erosão costeira; Wo efeitos fora do local

1316 ☐ **E — Erosão eólica do solo:** Et perda superficial; Ed deflação/deposição;
1317 Eo efeitos fora do local

1318 ☐ **C — Deterioração química:** Cn declínio de fertilidade/MOS; Ca aci-
1319 dificação; Cp poluição; Cs salinização

1320 ☐ **P — Deterioração física:** Pc compactação; Pk selamento/crusting;
1321 Pi impermeabilização; Pw encharcamento; Ps subsidência; Pu perda de fun-
1322 ção bioprodutiva

1323 ☐ **B — Degradação biológica:** Bc redução de cobertura; Bh perda de
1324 habitats; Bq declínio de biomassa; Bf efeitos de fogo; Bs declínio de diversi-
1325 dade; Bl perda de vida do solo; Bp aumento de pragas

1326 ☐ **H — Degradação hídrica:** Ha aridificação; Hs mudança em águas
1327 superficiais; Hg mudança em lençol freático; Hp declínio de qualidade su-
1328 perfcial; Hq declínio de qualidade subterrânea; Hw redução de capacidade
1329 tamponante de áreas úmidas

1330 *3.8 Prevenção, redução ou restauração da degradação da terra*
1331 *Marque no máximo duas opções.*

1332 ☐ Prevenir/evitar a degradação da terra ☐ Reduzir a degradação
1333 ☐ Restaurar/reabilitar terra severamente degradada ☐ Adaptar-se à de-
1334 gradação
1335 ☐ Não aplicável

1336 *4 Especificações técnicas, atividades de implantação, insumos e custos*

1337 *4.1 Desenho técnico da Tecnologia*

1338 *Forneça desenho(s) detalhado(s) com dimensões, especificações técnicas,*
1339 *espaçamento, gradiente, etc. Formato quadrado é ideal. Apenas símbolos*
1340 *e/ou números; textos explicativos no campo separado.*

1341 4.2 *Informações gerais para cálculo de insumos e custos*
 1342 *Distingua entre implantação/investimento inicial e manutenção/atividades*
 1343 *recorrentes anuais. Custos em preços de mercado. Se a mão de obra é for-*
 1344 *necida pelos próprios usuários, indique o custo equivalente de mão de obra*
 1345 *contratada.*

1346 Custos calculados:
 1347 ☐ Por área da Tecnologia → tamanho/unidade:
 1348 ☐ Por unidade da Tecnologia → especifique:
 1349 Moeda: ☐ Dólares americanos (USD) ☐ Outra (especifique):
 1350 Taxa de câmbio (se relevante): 1 USD =
 1351 Custo médio diário de mão de obra contratada:

1352 4.3 *Atividades de implantação*
 1353 *Liste as atividades na sequência e indique o período.*

1. Período:
2. Período:
- 1354 3. Período:
4. Período:
5. Período:
6. Período:

1355 4.4 *Custos dos insumos para implantação*

Tabela A3: Custos de implantação da Tecnologia

Insumo	Especificação	Unidade	Qtde.	Custo/un.	Custo total	% usuário
Mão de obra						
Equipamento						
Material vegetal						
Fertiliz./biocidas						
Material de constr.						
Outros						
Custo total de implantação						

1356 4.5 *Atividades de manutenção/recorrentes*
 1357 *Liste as atividades na sequência e indique período/frequência.*

- 1358 1. Período/Frequência:
 2. Período/Frequência:
 3. Período/Frequência:
 4. Período/Frequência:
 5. Período/Frequência:

1359 *4.6 Custos dos insumos para manutenção (por ano)*

Tabela A4: Custos anuais de manutenção da Tecnologia

Insumo	Especificação	Unidade	Qtde.	Custo/un.	Custo total	% usuário
Mão de obra						
Equipamento						
Material vegetal						
Fertiliz./biocidas						
Material de constr.						
Outros						
Custo total de manutenção						

1360 *4.7 Fatores mais importantes que afetam os custos*

1361
 1362

1363 *5 Ambiente natural e humano*

1364 *Forneça detalhes das condições naturais (biofísicas) onde a Tecnologia é*
 1365 *aplicada. Descreva as condições sem impacto do MST.*

1366 *5.1 Clima*

1367 **Precipitação anual**

1368 ☐ <250 mm ☐ 251–500 mm ☐ 501–750 mm ☐ 751–1.000 mm ☐ 1.001–
 1369 1.500 mm

1370 ☐ 1.501–2.000 mm ☐ 2.001–3.000 mm ☐ 3.001–4.000 mm ☐ >4.000 mm

1371 Precipitação média anual (se conhecida): mm

1372 **Zona agroclimática**

1373 ☐ Úmida (período de crescimento >270 dias)

- 1374 ☐ Subúmida (180–269 dias)
 1375 ☐ Semiárida (75–179 dias)
 1376 ☐ Árida (<74 dias)

1377 *5.2 Topografia*

1378 **Declividade média**

- 1379 ☐ Plana (0–2%) ☐ Suave (3–5%) ☐ Moderada (6–10%) ☐ Ondulada
 1380 (11–15%)
 1381 ☐ Colinosa (16–30%) ☐ Íngreme (31–60%) ☐ Muito íngreme (>60%)

1382 **Formas de relevo**

- 1383 ☐ Planalto/planícies ☐ Cumeeiras ☐ Encostas de montanha ☐ En-
 1384 costas de colina
 1385 ☐ Sopé de encosta ☐ Fundos de vale

1386 **Zona altitudinal**

- 1387 ☐ <100 m ☐ 101–500 m ☐ 501–1.000 m ☐ 1.001–1.500 m ☐ 1.501–
 1388 2.000 m
 1389 ☐ 2.001–2.500 m ☐ 2.501–3.000 m ☐ 3.001–4.000 m ☐ >4.000 m
 1390 Situação específica: ☐ Convexa ☐ Côncava ☐ Não relevante

1391 *5.3 Solos*

1392 *Parâmetros baseados nos padrões FAO.*

1393 **Profundidade média do solo**

- 1394 ☐ Muito raso (0–20 cm) ☐ Raso (21–50 cm) ☐ Moderadamente pro-
 1395 fundo (51–80 cm)
 1396 ☐ Profundo (81–120 cm) ☐ Muito profundo (>120 cm)

1397 **Textura do solo (superficial)**

- 1398 ☐ Grossa/leve (arenosa) ☐ Média (franca, siltosa) ☐ Fina/pesada (ar-
 1399 gilosa)

1400 **Matéria orgânica no horizonte superficial**

- 1401 ☐ Alta (>3%) ☐ Média (1–3%) ☐ Baixa (<1%)

1402 *5.4 Disponibilidade e qualidade da água*

- 1403 **Nível do lençol freático** ☐ Superficial ☐ <5 m ☐ 5–50 m ☐ >50 m

1404 **Disponibilidade de águas superficiais**

- 1405 ☐ Excesso ☐ Boa (disponível o ano todo) ☐ Média (não disponível o
 1406 ano todo) ☐ Pouca/nenhuma

1407 **Qualidade da água (não tratada)**

1408 ☐ Boa (potável) ☐ Pobre (requer tratamento) ☐ Apenas para uso agrí-
1409 cola ☐ Inutilizável

1410 Salinidade é um problema? ☐ Sim ☐ Não

1411 Inundação da área ocorre? ☐ Sim (☐ frequente / ☐ episódica) ☐ Não

1412 *5.5 Biodiversidade*

1413 **Diversidade de espécies** ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa

1414 **Diversidade de habitats** ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa

1415 *5.6 Características dos usuários da terra que aplicam a Tecnologia*

1416 **Sedentário ou nômade** ☐ Sedentário ☐ Seminômade ☐ Nômade
1417 ☐ Outro

1418 **Orientação de mercado** ☐ Subsistência ☐ Misto ☐ Comercial

1419 **Nível relativo de riqueza** ☐ Muito pobre ☐ Pobre ☐ Médio ☐ Rico
1420 ☐ Muito rico

1421 **Individual ou grupo** ☐ Individual/domicílio ☐ Grupos/comunidade
1422 ☐ Cooperativa ☐ Empregado

1423 **Gênero** ☐ Mulheres ☐ Homens

1424 **Faixa etária** ☐ Crianças ☐ Jovens ☐ Meia-idade ☐ Idosos

1425 **Renda extra-propriedade** ☐ <10% ☐ 10–50% ☐ >50% da renda
1426 total

1427 **Mecanização** ☐ Manual ☐ Tração animal ☐ Mecanizada/motorizada

1428 *5.7 Área média de terra possuída/arrendada/utilizada pelos usuários*

1429 ☐ <0,5 ha ☐ 0,5–1 ha ☐ 1–2 ha ☐ 2–5 ha ☐ 5–15 ha ☐ 15–
1430 50 ha

1431 ☐ 50–100 ha ☐ 100–500 ha ☐ 500–1.000 ha ☐ 1.000–10.000 ha ☐ >10.000 ha

1432 Escala local: ☐ Pequena ☐ Média ☐ Grande

1433 *5.8 Propriedade da terra, direitos de uso da terra e direitos de uso da água*

1434 **Propriedade da terra**

1435 ☐ Estado ☐ Empresa ☐ Comunal/vilarejo ☐ Grupo ☐ Individual
1436 sem título ☐ Individual com título ☐ Outro

1437 **Direitos de uso da terra**

1438 ☐ Acesso livre ☐ Comunal (organizado) ☐ Arrendado ☐ Individual
 1439 ☐ Outro

1440 **Direitos de uso da água**

1441 ☐ Acesso livre ☐ Comunal (organizado) ☐ Arrendado ☐ Individual
 1442 ☐ Outro

1443 Direitos de uso baseados em sistema jurídico tradicional? ☐ Sim (especifique:
 1444) ☐ Não

1445 *5.9 Acesso a serviços e infraestrutura*

Tabela A5: Acesso a serviços e infraestrutura

Serviço	Precário	Moderado	Bom
Saúde	☐	☐	☐
Educação	☐	☐	☐
Assistência técnica	☐	☐	☐
Emprego (p. ex. extra-propriedade)	☐	☐	☐
Mercados	☐	☐	☐
Energia	☐	☐	☐
Estradas e transporte	☐	☐	☐
Água potável e saneamento	☐	☐	☐
Serviços financeiros	☐	☐	☐

1446 *6 Impactos e declarações conclusivas*

1447 *Avalie os impactos relevantes. Se dados medidos não estiverem dispo-*
 1448 *níveis, forneça sua melhor estimativa. Utilize as colunas “Quantifique an-*
 1449 *tes/depois do MST” e “Comentários” para demonstrar evidências.*

1450 *6.1 Impactos no local (on-site)*

1451 **Impactos socioeconômicos**

1452 *Produção:* produção agrícola, qualidade das culturas, produção de forragem,
 1453 produção animal, produção de madeira, qualidade florestal, produtos flores-
 1454 tais não madeireiros, risco de falha da produção, diversidade de produtos,
 1455 área de produção, manejo da terra, geração de energia.

1456 *Disponibilidade e qualidade da água:* disponibilidade/qualidade de água po-
 1457 tável, água para pecuária, água para irrigação, demanda de irrigação.

1458 *Renda e custos:* despesas com insumos agrícolas, renda, diversidade de fontes
1459 de renda, disparidades econômicas, carga de trabalho.

1460 **Impactos socioculturais**

1461 Segurança alimentar/autossuficiência, situação de saúde, direitos de uso da
1462 terra/água, oportunidades culturais (espirituais, religiosas, estéticas), oportu-
1463 nidades de lazer, instituições comunitárias, instituições nacionais, conhe-
1464 cimento em MST/degradação, mitigação de conflitos, situação de grupos
1465 socioeconomicamente desfavorecidos.

1466 **Impactos ecológicos**

1467 *Ciclo hidrológico/escoamento:* quantidade e qualidade da água, captação/coleta
1468 de água, escoamento superficial, drenagem, nível do lençol freático, evapora-
1469 ção.

1470 *Solo:* umidade do solo, cobertura do solo, perda de solo, acúmulo de solo,
1471 selamento/crusting, compactação, ciclagem de nutrientes, salinidade, maté-
1472 ria orgânica/carbono subsuperficial, acidez.

1473 *Biodiversidade:* cobertura vegetal, biomassa/carbono aéreo, diversidade ve-
1474 getal, espécies invasoras, diversidade animal, espécies benéficas, espécies no-
1475 civas, diversidade de habitats, pragas/doenças.

1476 *Mudanças climáticas e redução de risco de desastres:* impactos de enchen-
1477 tes, deslizamentos, secas, ciclones/tempestades, emissões de GEE, risco de
1478 incêndio, velocidade do vento, microclima.

1479 *Para cada impacto selecionado, classifique a magnitude em escala de 7 pontos*
1480 *(muito negativo a muito positivo) e quantifique antes/depois do MST quando*
1481 *possível.*

1482 *6.2 Impactos fora do local (off-site)*

1483 Disponibilidade hídrica (lençol freático, nascentes), estabilidade de va-
1484 zões, enchentes a jusante, assoreamento a jusante, poluição de águas subter-
1485 râneas/rios, capacidade de filtragem/tamponamento (solo, vegetação, áreas
1486 úmidas), sedimentos transportados pelo vento, danos a campos vizinhos, da-
1487 nos a infraestrutura pública/privada, impacto de gases de efeito estufa.

1488 *6.3 Exposição e sensibilidade da Tecnologia a mudanças climáticas graduais* 1489 *e extremos/desastres climáticos*

1490 *Indique mudanças graduais no clima e extremos/desastres observados pe-*
1491 *los usuários nos últimos 10 anos.*

1492 **Mudanças climáticas graduais:** temperatura anual, temperatura sazo-
 1493 nal, precipitação anual, precipitação sazonal.

1494 **Extremos climáticos (desastres):**

1495 *Meteorológicos:* tempestade tropical, ciclone extratropical, chuva intensa lo-
 1496 cal, trovoada, granizo, tempestade de neve, tempestade de areia/poeira, ven-
 1497 daval, tornado.

1498 *Climatológicos:* onda de calor, onda de frio, condições extremas de inverno,
 1499 seca, incêndio florestal, incêndio de campo.

1500 *Hidrológicos:* enchente fluvial, enxurrada, maré de tempestade, deslizamento/fluxo
 1501 de detritos, avalanche.

1502 *Biológicos:* epidemias, infestações de insetos/vermes.

1503 *Para cada evento, avalie a capacidade da Tecnologia de lidar com ele (muito*
 1504 *precariamente a muito bem).*

1505 6.4 *Análise custo-benefício*

1506 **Como os benefícios se comparam aos custos de implantação**
 1507 **(perspectiva do usuário)?**

1508 Retorno de curto prazo (1–3 anos): ☐ Muito negativo ☐ Negativo ☐
 1509 Levemente negativo ☐ Neutro ☐ Levemente positivo ☐ Positivo ☐
 1510 Muito positivo

1511 Retorno de longo prazo (>10 anos): ☐ Muito negativo ☐ Negativo ☐
 1512 Levemente negativo ☐ Neutro ☐ Levemente positivo ☐ Positivo ☐
 1513 Muito positivo

1514 **Como os benefícios se comparam aos custos de manutenção (pers-**
 1515 **pectiva do usuário)?**

1516 Retorno de curto prazo: ☐ Muito negativo ... ☐ Muito positivo
 1517 Retorno de longo prazo: ☐ Muito negativo ... ☐ Muito positivo

1518 6.5 *Adoção da Tecnologia*

1519 Quantos usuários da terra na área adotaram/implementaram a Tecnolo-
 1520 gia?

1521 ☐ Casos isolados/experimentais ☐ 1–10% ☐ 10–50% ☐ >50%

1522 Se disponível, quantifique (nº de domicílios e/ou área coberta):

1523 Dos que adotaram, quantos o fizeram espontaneamente (sem incentivos)?

1524 ☐ 0–10% ☐ 10–50% ☐ 50–90% ☐ 90–100%

1525 *6.6 Adaptação*

1526 A Tecnologia foi modificada recentemente para adaptar-se a condições em
1527 mudança? ☐ Sim ☐ Não

1528 Se sim, adaptada a:

1529 ☐ Mudanças/extremos climáticos ☐ Mercados em transformação ☐ Dis-
1530 ponibilidade de mão de obra ☐ Outro:

1531 Especifique a adaptação:

1532 *6.7 Pontos fortes/vantagens/oportunidades da Tecnologia*

1533 *Diferencie entre perspectivas de usuários e de pessoas-recurso.*

1534 **Perspectiva do usuário da terra:**

1535 1) 2) 3) 4)

1536 **Perspectiva do compilador/pessoa-recurso:**

1537 1) 2) 3) 4)

1538 *6.8 Pontos fracos/desvantagens/riscos e formas de superá-los*

1539 **Perspectiva do usuário da terra:**

Fraqueza/risco

Como superar?

1540 1) 1)
2) 2)
3) 3)

1541 **Perspectiva do compilador/pessoa-recurso:**

Fraqueza/risco

Como superar?

1542 1) 1)
2) 2)
3) 3)

1543 *7 Referências e links*

1544 *7.1 Métodos/fontes de informação*

1545 *Várias respostas possíveis.*

1546 ☐ Visitas/levantamentos de campo N^o de informantes:

1547 ☐ Entrevistas com usuários da terra N^o de informantes:

1548 ☐ Entrevistas com especialistas em MST N^o de informantes:

1549 ☐ Compilação de relatórios e documentação existente

1550 ☐ Outro (especifique):

1551 Data da coleta de dados (em campo):

1552 *7.2 Referências a publicações disponíveis*
1553 *Liste publicações relevantes. Envie cópias digitais ao banco de dados.*
1554 Título, autor, ano, ISBN:
1555 Disponível em: Custo:

1556 *7.3 Links para informações relevantes disponíveis online*
1557 Título/descrição: URL:

1558 *7.4 Comentários gerais*
1559
1560

1561 *9 Seção Suplementar — Itens para Avaliação de Vulnerabilidade Biocultural*
1562 *(V₁–V₈)*
1563 *Esta seção contém itens suplementares não cobertos pelo questionário WO-*
1564 *CAT original, desenvolvidos para operacionalizar as oito dimensões de vulne-*
1565 *rabilidade biocultural (V₁–V₈) em contexto de comunidades quilombolas. As*
1566 *Camadas 1 a 3 concentram as lacunas que o instrumento original não cobre*
1567 *com densidade suficiente, sobretudo em V₁–V₅. A Camada 4 agrega módu-*
1568 *los focais complementares para V₆–V₈, cuja captura permanece apoiada nas*
1569 *seções originais do instrumento e em regras de codificação e mediação de*
1570 *aplicação em campo.*

1571 *Camada 1 — Autorrelato (respondido pelo agricultor/líder comunitário)*
1572 *9.1 Transmissão intergeracional e dimensão ritual (V₁ — Erosão Interge-*
1573 *racional e Migração).*

1574
1575 **9.1.1 Participação de jovens na prática**
1576 Qual a proporção de jovens (< 35 anos) que dominam esta prática/saber na
1577 comunidade?
1578 ☐ Nenhum ☐ Poucos (< 25%) ☐ Alguns (25–50%) ☐ A maioria
1579 (50–75%) ☐ Quase todos (> 75%)

1580 **9.1.2 Taxa de transmissão ativa**
1581 Com que frequência ocorrem eventos de ensino/aprendizagem desta prática
1582 entre gerações (rodas de conversa, acompanhamento na roça, mutirões com
1583 aprendizes)?

1584 ☐ Nunca ☐ Raramente (< 1 vez/ano) ☐ Anualmente ☐ Semestral-
1585 mente ☐ Mensalmente ou mais

1586 **9.1.3 Modalidade de transmissão**

1587 Como este saber é transmitido? (Várias respostas possíveis.)

1588 ☐ Oralidade (conversa, narrativa, cantos)

1589 ☐ Prática acompanhada (aprendiz trabalha junto ao mestre)

1590 ☐ Ritual ou cerimônia (bênção de sementes, festas de colheita, oferendas)

1591 ☐ Registro escrito ou audiovisual produzido pela comunidade

1592 ☐ Não está sendo transmitido atualmente

1593 ☐ Outro:

1594 **9.1.4 Significado ritual ou cosmológico vinculado à prática**

1595 Esta prática possui dimensão espiritual, ritual ou cosmológica (p.ex. bên-
1596 çãos sobre sementes, plantio associado a ciclos lunares, proibições em datas
1597 sagradas, oferendas)?

1598 ☐ Não ☐ Sim, secundário (complementar à função técnica) ☐ Sim,
1599 central (inseparável da execução da prática)

1600 Se sim, descreva brevemente:

1601

1602 **9.1.5 Percepção de risco de perda**

1603 Na sua avaliação, qual o risco de este saber desaparecer na próxima geração?

1604 ☐ Muito baixo ☐ Baixo ☐ Moderado ☐ Alto ☐ Muito alto

1605 Comentários:

1606 **9.1.6 Idade de entrada no trabalho agrícola e escolarização**

1607 Em que idade as crianças da comunidade passaram a acompanhar o trabalho
1608 na roça, na geração do respondente e na geração atual?

1609 Geração do respondente: anos Geração atual: anos

1610 Qual o principal motivo da diferença, se houver?

1611 ☐ Escolarização prolongada ☐ Renda previdenciária ou assistencial na fa-

1612 mília ☐ Migração ☐ Redução da área cultivada ☐ Outro:

1613 **9.1.7 Destino ocupacional dos descendentes**

1614 Dos filhos e netos dos atuais praticantes, qual a proporção que permanece na
1615 atividade agrícola no território?

1616 ☐ Nenhum ☐ Poucos (< 25%) ☐ Alguns (25–50%) ☐ A maioria
1617 (50–75%) ☐ Quase todos (> 75%)

1618 Ocupações e destinos predominantes dos que saíram:

1619 Houve retorno de algum descendente ao território? ☐ Não ☐ Sim

1620 Se sim, motivo declarado do retorno:

1621 **9.1.8 Permanência dos aprendizes e continuidade da transmissão**

1622 A transmissão desta prática depende da permanência do aprendiz no terri-

1623 tório ao longo do ciclo produtivo?

1624 ☐ Não, pode ser aprendida em visitas esporádicas ☐ Em parte ☐ Sim,

1625 exige acompanhamento do ciclo completo

1626 Etapas da prática que só se aprendem presencialmente e na estação própria:

1627 **9.1.9 Acoplamento entre calendário festivo e ciclo produtivo**

1628 Existem festas, novenas ou celebrações cuja data se vincula a etapas do ciclo

1629 produtivo (plantio, colheita, início das chuvas)?

1630 ☐ Não ☐ Sim

1631 Se sim, relacione a celebração, o mês e a etapa produtiva correspondente:

1632

1633

1634 Alguma dessas celebrações cumpre função de petição ou agradecimento rela-

1635 tivo à chuva?

1636 ☐ Não ☐ Sim. Especifique:

1637 **9.1.10 Cronologia da ocupação por gerações nomeadas**

1638 A comunidade situa sua fundação e os marcos de introdução e abandono de

1639 práticas por referência a pessoas ou gerações nomeadas?

1640 ☐ Não ☐ Sim

1641 Se sim, registre a sequência de gerações desde a fundação, com o nome pelo

1642 qual cada uma é referida localmente e, quando houver, a data aproximada:

1643

1644

1645

1646 Existe marco material associado à geração fundadora (casa, cemitério, poço,

1647 árvore)?

1648 ☐ Não ☐ Sim. Especifique e informe o estado de conservação:

1649 **9.1.11 Rede de parentesco entre povoados**

1650 Há vínculos genealógicos que atravessam os limites desta comunidade e al-

1651 cançam povoados vizinhos?

- 1652 ☐ Não ☐ Sim
- 1653 Se sim, indique os povoados alcançados e o que circula por essa rede:
- 1654 ☐ Casamento ☐ Sucessão de áreas ☐ Troca de sementes ☐ Mão de
1655 obra em mutirão ☐ Outro:
- 1656 Povoados:
- 1657 *9.2 Governança comunitária e capital social (V₅ — Organização Social e*
1658 *Governança).*
- 1659
- 1660 **9.2.1 Mestres de saberes**
- 1661 Quantas pessoas na comunidade são reconhecidas como guardiãs/mestres
1662 deste saber?
- 1663 ☐ Nenhuma ☐ 1-2 ☐ 3-5 ☐ 6-10 ☐ > 10
- 1664 Faixa etária predominante dos mestres: ☐ Jovens (< 35) ☐ Meia-idade
1665 (35-59) ☐ Idosos (≥ 60)
- 1666 **9.2.2 Eventos coletivos de transmissão e prática**
- 1667 Com que frequência ocorrem eventos coletivos relacionados a este saber (mu-
1668 tirões, trocas de sementes, feiras de agrobiodiversidade, rodas de prosa, en-
1669 contros intercomunitários)?
- 1670 ☐ Nunca ☐ Raramente (< 1 vez/ano) ☐ Anualmente ☐ Semestral-
1671 mente ☐ Mensalmente ou mais
- 1672 **9.2.3 Redes de cooperação intercomunitárias**
- 1673 A comunidade mantém intercâmbio deste saber com outras comunidades qui-
1674 lombolas ou tradicionais?
- 1675 ☐ Não ☐ Sim, ocasionalmente (contato informal, visitas esporádicas)
1676 ☐ Sim, regularmente (rede organizada, feiras, projetos conjuntos)
- 1677 Se sim, especifique comunidades ou redes:
- 1678 **9.2.4 Governança de gênero no saber**
- 1679 Quem participa das decisões sobre o manejo desta prática?
- 1680 ☐ Predominantemente mulheres ☐ Predominantemente homens ☐ Am-
1681 bos em proporção equilibrada
- 1682 ☐ Conselhos de anciãos/anciãs ☐ Assembleia comunitária aberta ☐ Ou-
1683 tro:
- 1684 Quem detém o conhecimento principal desta prática?
- 1685 ☐ Predominantemente mulheres ☐ Predominantemente homens ☐ Am-
1686 bos em proporção equilibrada

1687

1688 **9.2.5 Entidades que reivindicam representação**

1689 Quantas entidades reivindicam representar esta comunidade perante órgãos
1690 públicos?

1691 ☐ Nenhuma ☐ Uma ☐ Duas ☐ Três ou mais

1692 Relacione cada entidade, o ano de fundação e o segmento que declara repre-
1693 sentar:

1694

1695

1696 *Nota de aplicação: quando houver mais de uma entidade, a anuência para a*
1697 *documentação deve ser obtida de todas, e o registro deve indicar qual delas*
1698 *prestou cada informação.*

1699 **9.2.6 Continuidade institucional**

1700 Nos últimos dez anos, os órgãos e programas que atenderam a comunidade
1701 mantiveram atuação contínua?

1702 ☐ Atuação contínua ☐ Atuação intermitente ☐ Atuação encerrada
1703 ☐ Nunca houve atuação

1704 O acesso a direitos ou programas passou por intermediação política ou elei-
1705 toral?

1706 ☐ Não ☐ Sim. Descreva:

1707 **9.2.7 Infraestrutura coletiva de beneficiamento**

1708 A comunidade dispõe de infraestrutura coletiva de beneficiamento da produ-
1709 ção (casa de farinha, moinho, casa de sementes, trator de uso comum)?

1710 ☐ Não ☐ Sim, em funcionamento ☐ Sim, desativada ou em ruína

1711 Relacione cada equipamento, quem o administra e o estado de funciona-
1712 mento:

1713 Como se remunera o uso por quem não é proprietário?

1714 ☐ Não há remuneração ☐ Pagamento em dinheiro ☐ Retenção de parte
1715 do produto beneficiado ☐ Troca de dias de trabalho ☐ Outro:

1716 **9.2.8 Desagregação da resposta por gênero e geração**

1717 *Item de controle de aplicação, preenchido pelo compilador.*

1718 Para os campos de priorização de impactos e de urgência de salvaguarda,
1719 foram registradas ordenações separadas para mulheres, para pessoas com
1720 menos de 30 anos e para mestres de saberes com mais de 60 anos?

1721 ☐ Não ☐ Sim

1738 **9.3.3 Interações solo-planta-clima codificadas**
 1739 O agricultor segue regras de associação entre tipo de solo, variedade cultivada
 1740 e época de plantio baseadas em conhecimento tradicional?

1741 ☐ Não ☐ Sim

1742 Se sim, descreva até 3 regras principais:

- 1743 1.
 1744 2.
 1745 3.

1746 **9.3.4 Critério local de seleção e guarda de semente**

1747 Quem decide, na unidade familiar, quais sementes são guardadas para o plan-
 1748 tio seguinte?

1749 ☐ Homem ☐ Mulher ☐ Decisão conjunta ☐ Pessoa mais velha da
 1750 casa

1751 Qual o critério declarado de seleção?

1752 ☐ Resistência à seca ☐ Ciclo curto ☐ Sabor ou qualidade culinária
 1753 ☐ Produtividade ☐ Adequação ao tipo de solo ☐ Outro:

1754 A comunidade mantém variedades de ciclos distintos como forma de reduzir
 1755 o risco de perda total da safra?

1756 ☐ Não ☐ Sim. Relacione as variedades e o risco que cada uma cobre: ..

1757

1758 Onde e como as sementes são guardadas entre as safras?

1759 **9.3.5 Farmacopeia local e uso ritual**

1760 Relacione as espécies de uso medicinal nomeadas localmente, com a indica-
 1761 ção declarada e o modo de preparo:

	<i>Nome local</i>	<i>Indicação declarada</i>	<i>Modo de preparo</i>	<i>Uso ritual</i>
1762				☐ Não ☐ Sim
				☐ Não ☐ Sim
				☐ Não ☐ Sim

1763 Alguma dessas espécies é empregada em benzimento, reza ou outro procedi-
 1764 mento ritual?

1765 ☐ Não ☐ Sim. Especifique a espécie e o procedimento:

1766 Quem detém o conhecimento do preparo e a quem ele é transmitido?

1767 *9.4 Singularidade e exclusividade territorial (V₂ — Complexidade e Singu-*
 1768 *laridade Biocultural).*

1769

1770 **9.4.1 Exclusividade da prática**

1771 Até onde o agricultor sabe, esta prática/variedade existe em outras comuni-
1772 dades da região?

1773 ☐ Sim, é comum na região ☐ Existe em algumas comunidades ☐ Só
1774 existe nesta comunidade ☐ Não sabe

1775 **9.4.2 Especificidade ambiental**

1776 Esta prática depende de condições ambientais específicas deste território
1777 (tipo de solo, microclima, água, vegetação nativa)?

1778 ☐ Não, pode ser aplicada em qualquer lugar ☐ Parcialmente ☐ Sim,
1779 totalmente (só funciona aqui)

1780 Se sim, especifique:

1781 **9.4.3 Inventário comparativo entre comunidades**

1782 *Instrução ao compilador: este item exige levantamento multi-sítio. Preen-*
1783 *cha após documentar pelo menos 2 comunidades. Para cada prática/saber,*
1784 *indique presença/ausência por comunidade.*

Tabela A8: Inventário comparativo de práticas entre comunidades

Prática/saber	Com. A	Com. B	Com. C	Com. D
	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A
	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A
	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A

1785

1786 **9.4.4 Composição do portfólio familiar de atividades**

1787 *Este item registra o conjunto de atividades que a unidade familiar opera de*
1788 *modo articulado, e não uma prática isolada.*

1789 Quantas atividades produtivas distintas a unidade familiar conduz em um
1790 mesmo ano agrícola?

1791 ☐ Uma ☐ Duas ☐ Três ☐ Quatro ☐ Cinco ou mais

1792 Relacione cada atividade, a área ou o efetivo aproximado e a destinação pre-
1793 dominante:

	<i>Atividade</i>	<i>Área ou efetivo</i>	<i>Destinação predominante</i>
			
1794			
			
			
1795	Qual o critério com que a família distribui trabalho e terra entre essas atividades?		
1796			
1797	☐ Calendário de chuvas ☐ Disponibilidade de mão de obra ☐ Garantia		
1798	de alimento na casa ☐ Expectativa de preço ☐ Aptidão do solo de cada		
1799	parcela ☐ Outro:		
1800	Alguma dessas atividades depende das demais para se sustentar?		
1801	☐ Não ☐ Sim. Descreva a dependência:		
1802	Camada 3 — Auditoria documental e jurídico-institucional (preenchido		
1803	pelo pesquisador/compilador)		
1804	<i>9.5 Diagnóstico de déficit documental (V₃ — Status de Documentação).</i>		
1805			
1806	9.5.1 Registro formal prévio		
1807	Este saber/prática já foi objeto de algum registro formal antes deste levantamento?		
1808			
1809	☐ Não ☐ Sim, parcialmente ☐ Sim, completamente		
1810	Se sim, tipo de registro:		
1811	☐ Publicação acadêmica (artigo, dissertação, tese)		
1812	☐ Relatório técnico (EMATER, EMBRAPA, ONG)		
1813	☐ Ficha WOCAT ou banco de dados internacional		
1814	☐ Registro audiovisual (vídeo, áudio, fotografia documental)		
1815	☐ Inventário patrimonial (IPHAN, secretaria de cultura)		
1816	☐ Registro comunitário (caderno, cartilha, protocolo da associação)		
1817	☐ Outro:		
1818	Referência (se disponível):		
1819	9.5.2 Completude documental		
1820	<i>Instrução ao compilador: para o conjunto de saberes/práticas identificados</i>		
1821	<i>nesta comunidade, avalie o grau de documentação existente.</i>		
1822	9.5.3 Risco de perda documental		
1823	Existem acervos orais (gravações, relatos) em risco de perda por deterioração		
1824	de mídias, falecimento de informantes ou falta de infraestrutura de armaze-		

Tabela A9: Diagnóstico de completude documental

Indicador	Valor
Número total de saberes/práticas identificados nesta comunidade	
Número com algum tipo de registro formal	
Número com ficha técnica completa (descrição, fotos, especificações)	
Número com registro audiovisual	
Número com registro digitalizado e acessível online	

1825 namento?
 1826 ☐ Não ☐ Sim
 1827 Se sim, descreva:

1828 **9.5.4 Custódia e suporte do acervo probatório**

1829 Onde se encontram os documentos que comprovam a história e o reconheci-
 1830 mento da comunidade?
 1831 ☐ Sede da associação ☐ Residência de morador ☐ Órgão público ☐ Uni-
 1832 versidade ou pesquisador ☐ Não se sabe
 1833 Em que suporte estão registrados?
 1834 ☐ Papel ☐ Arquivo digital em computador ☐ Mídia removível (pendrive,
 1835 cartão, CD) ☐ Aplicativo de mensagens ☐ Nuvem
 1836 Existe cópia de segurança fora do território? ☐ Não ☐ Sim ☐ Não
 1837 se sabe
 1838 Quem autoriza o acesso de terceiros a esse acervo?

1839 **9.5.5 Alteração toponímica e etnônimo suprimido**

1840 A denominação oficial da localidade difere daquela empregada pelos mora-
 1841 dores?
 1842 ☐ Não ☐ Sim
 1843 Se sim, informe a denominação local, a denominação oficial e o ano aproxi-
 1844 mado da mudança:
 1845 Local: Oficial: Ano:
 1846 Quem promoveu a mudança e qual a razão declarada?
 1847 ☐ Administração escolar ☐ Prefeitura ☐ Agente político ☐ Órgão de
 1848 registro ☐ Outro:

1849 A denominação substituída continha termo que marcava a identidade do
1850 grupo?

1851 ☐ Não ☐ Sim. Termo suprimido:

1852 *9.6 Proteção jurídica e propriedade intelectual (V₄ — Vulnerabilidade Jurídica e Fundiária).*
1853

1854

1855 **9.6.1 Situação fundiária da comunidade**

Tabela A10: Situação fundiária da comunidade quilombola

Item	Resposta
Certificação da Fundação Cultural Palmares	☐ Sim (Ano: _____) ☐ Não ☐ Em processo
Título de propriedade coletiva (IN- CRA/ITERBA)	☐ Sim (Ano: _____) ☐ Não ☐ Em processo
Existência de conflito fundiário ativo	☐ Sim ☐ Não
Área titulada (ha)	_____
Área reivindicada (ha)	_____

1856 **9.6.2 Instrumentos de propriedade intelectual**

1857 A comunidade possui ou está em processo de obtenção de algum dos instru-
1858 mentos abaixo?

1859 **9.6.3 Conhecimento sobre mecanismos de proteção**

1860 A comunidade tem conhecimento da existência dos instrumentos legais lista-
1861 dos acima?

1862 ☐ Desconhece totalmente ☐ Conhece vagamente ☐ Conhece, mas não
1863 sabe como acessar ☐ Conhece e já tentou acessar

1864 A comunidade já recebeu assessoria jurídica ou técnica sobre proteção de
1865 conhecimentos tradicionais?

1866 ☐ Não ☐ Sim (instituição:)

1867 **9.6.4 Casos de apropriação indevida**

1868 Há registro ou percepção de que saberes, variedades ou práticas da comuni-
1869 dade tenham sido apropriados por terceiros sem consentimento ou repartição
1870 de benefícios?

Tabela A11: Instrumentos de propriedade intelectual e proteção patrimonial

Instrumento	Situação
Indicação Geográfica (IG — INPI)	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (nº: _____)
Marca Coletiva (INPI)	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (nº: _____)
Registro de Patrimônio Imaterial (IPHAN)	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (nº: _____)
Registro estadual/municipal de patrimônio	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (órgão: _____)
Protocolo Comunitário (Nagoya/Kunming-Montreal)	☐ Não ☐ Em elaboração ☐ Sim
Registro de cultivar tradicional (MAPA/RNC)	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim
Selo ou certificação	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (_____)

1871 ☐ Não ☐ Sim ☐ Suspeita, mas sem confirmação
 1872 Se sim, descreva brevemente:
 1873

1874

1875 **9.6.5 Regime de posse interno ao território coletivo**

1876 Dentro do território de titularidade coletiva, as áreas de uso são divididas
 1877 entre famílias?

1878 ☐ Não, o uso é integralmente comum ☐ Sim, há parcelas familiares reco-
 1879 nhecidas entre os moradores ☐ Arranjo misto

1880 Como se reconhece o limite de cada parcela?

1881 ☐ Marco natural ☐ Cerca ☐ Memória compartilhada ☐ Documento
 1882 interno ☐ Outro:

1883 Quais recursos permanecem de uso comum a despeito do parcelamento?

1884 ☐ Pastagem ☐ Aguada, barreiro ou cacimba ☐ Área de coleta ☐ Ca-
 1885 minho de acesso ☐ Outro:

1886 Como se resolve a transmissão da parcela entre gerações?

1887 **9.6.6 Expropriação da safra e pressão sobre a área cultivada**

- 1888 A comunidade registra episódios de perda da safra por ação de terceiros?
 1889 ☐ Não ☐ Sim, no passado ☐ Sim, ainda hoje
- 1890 Se sim, qual o procedimento empregado?
 1891 ☐ Introdução de gado na roça antes da colheita ☐ Ocupação de área culti-
 1892 vada ☐ Impedimento de acesso à água ☐ Destruição de cerca ou plantio
 1893 ☐ Outro:
 1894 Período aproximado e frequência:
 1895 Houve alguma providência formal? ☐ Não ☐ Sim. Qual:
 1896 Camada 4 — Módulos focais complementares (V6–V8)
- 1897 **9.7 Vitalidade linguística (V₆)**
- 1898
- 1899 **9.7.1 Existência de falar tradicional**
- 1900 A comunidade possui língua, dialeto ou falar tradicional distinto do portu-
 1901 guês padrão (p.ex. léxico de origem africana, vocabulário ritual, variantes
 1902 fonológicas próprias)?
 1903 ☐ Não ☐ Sim, resíduo lexical apenas ☐ Sim, falar ativo em parte da
 1904 comunidade ☐ Sim, falar ativo na maioria
- 1905 **9.7.2 Proficiência juvenil no vocabulário tradicional**
- 1906 Qual a proporção de jovens (< 35 anos) que compreendem e utilizam o voca-
 1907 bulário tradicional associado às práticas de manejo (nomes de solos, plantas,
 1908 épocas de plantio, técnicas)?
 1909 ☐ Nenhum ☐ Poucos (< 25%) ☐ Alguns (25–50%) ☐ A maioria
 1910 (50–75%) ☐ Quase todos (> 75%)
- 1911 **9.7.3 Língua predominante nas atividades de manejo**
- 1912 Durante as atividades agrícolas e de manejo, qual língua ou vocabulário pre-
 1913 domina na comunicação entre gerações?
 1914 ☐ Apenas português padrão ☐ Maioria português, com termos tradi-
 1915 cionais esporádicos ☐ Mistura equilibrada ☐ Predominância do falar
 1916 tradicional
- 1917 **9.7.4 Repertório musical, coreográfico e instrumental**
- 1918 A comunidade mantém repertório musical ou coreográfico próprio, vinculado
 1919 às celebrações ou ao trabalho?
 1920 ☐ Não ☐ Sim, mantido por poucos ☐ Sim, praticado coletivamente
 1921 Relacione as manifestações, os instrumentos empregados e quem os executa:
 1922

1923

1924 Nas apresentações públicas da comunidade, o repertório executado é o local
1925 ou foi substituído por repertório de fora?

1926 ☐ Integralmente local ☐ Predominantemente local ☐ Misto ☐ Pre-
1927 dominantemente de fora

1928 Se houve substituição, indique o que foi deslocado e desde quando:

1929 Os instrumentos são construídos localmente? ☐ Não ☐ Sim. Quem os
1930 constrói:

1931 **9.8 Integração ao mercado (V_7)**

1932

1933 **9.8.1 Proporção de produção comercializada**

1934 Qual a proporção aproximada da produção agrícola da família/comunidade
1935 destinada à venda (mercado, feira, atravessador)?

1936 ☐ Nenhuma (100% autoconsumo) ☐ Pouca (< 25%) ☐ Moderada (25–
1937 50%) ☐ Maioria (50–75%) ☐ Quase toda (> 75%)

1938 **9.8.2 Substituição de variedades crioulas**

1939 Nos últimos 10 anos, houve substituição de variedades crioulas por cultivares
1940 comerciais?

1941 ☐ Não ☐ Sim, parcialmente ☐ Sim, predominantemente

1942 Se sim, indicar culturas afetadas e motivo principal:

1943

1944 **9.8.3 Composição da renda e elos não monetários de circulação**

1945 Quais fontes compõem a renda da unidade familiar?

1946 ☐ Venda da produção ☐ Aposentadoria rural ☐ Transferência assisten-
1947 cial ☐ Trabalho assalariado fora ☐ Artesanato ☐ Outro:

1948 Qual a proporção aproximada do alimento consumido que é produzido na
1949 própria unidade?

1950 ☐ Menos de 25% ☐ 25–50% ☐ 50–75% ☐ Mais de 75%

1951 Parte da produção circula sem passar por dinheiro?

1952 ☐ Não ☐ Sim

1953 Se sim, assinale as formas praticadas:

1954 ☐ Troca entre famílias ☐ Pagamento de serviço em produto ☐ Doação
1955 em festa ou mutirão ☐ Retenção de parte do produto pelo uso de equipa-
1956 mento ☐ Outro:

- 1957 **9.8.4 Beneficiamento de fibra e tecnologias de substituição**
- 1958 A comunidade beneficia fibra vegetal ou animal para uso próprio ou venda?
- 1959 ☐ Não ☐ Sim, para uso próprio ☐ Sim, para venda ☐ Sim, para
- 1960 ambos
- 1961 Relacione a fibra, o produto obtido e o instrumento empregado:
- 1962
- 1963 Existem técnicas de preparo de sucedâneos acionadas quando falta energia
- 1964 elétrica ou produto de mercado (por exemplo, torrefação de grão para substi-
- 1965 tuir café)?
- 1966 ☐ Não ☐ Sim
- 1967 Se sim, descreva a técnica, o produto substituído e o período em que a prá-
- 1968 tica vigorou ou vigora:
- 1969
- 1970 **9.9 Exposição climática (V_8)**
- 1971
- 1972 **9.9.1 Percepção de mudanças climáticas**
- 1973 Na percepção do agricultor, o regime de chuvas e as temperaturas mudaram
- 1974 nos últimos 10–20 anos?
- 1975 ☐ Não percebeu mudança ☐ Sim, mudança leve ☐ Sim, mudança forte
- 1976 Se sim, descrever as principais mudanças percebidas:
- 1977
- 1978 **9.9.2 Frequência de perdas por eventos climáticos**
- 1979 Nos últimos 5 anos, quantas vezes a produção foi severamente afetada por
- 1980 eventos climáticos (seca, chuva excessiva, calor extremo, geada)?
- 1981 ☐ Nenhuma ☐ 1–2 vezes ☐ 3–4 vezes ☐ 5 ou mais vezes
- 1982 Evento mais grave:
- 1983 **9.9.3 Espécies retiradas do portfólio, com dupla referência tem-**
- 1984 **poral**
- 1985 *Este item registra a situação anterior ao abandono ao lado da situação atual,*
- 1986 *porque uma única referência temporal captura apenas o estado corrente de um*
- 1987 *processo em curso.*
- 1988 Alguma espécie deixou de ser cultivada na comunidade por restrição hídrica
- 1989 ou climática?
- 1990 ☐ Não ☐ Sim

1991 Se sim, preencha para cada espécie:

	<i>Espécie</i>	<i>Área antes</i>	<i>Área hoje</i>	<i>Ano aproxi- mado da re- tração</i>	<i>Motivo decla- rado</i>
1992					
					
					

1993 Alguma dessas espécies ainda é cultivada em parcela reduzida ou apenas para
1994 semente?

1995 ☐ Não ☐ Sim. Especifique:

1996 Houve substituição por outra espécie? ☐ Não ☐ Sim. Qual:

1997 *Fim da Seção Suplementar.*

1998 *8 Anexo — Listas de referência*

1999 *As listas abaixo são empregadas em campos de seleção do questionário*
2000 *(seções 3.2 e 3.3). Apresenta-se versão condensada.*

Tabela A12: Culturas anuais (lista parcial WOCAT-IPCC)

Grupo	Exemplos
Cereais	milho, arroz (várzea/sequeiro), sorgo, milheto, trigo, aveia, centeio, quinoa
Leguminosas e oleaginosas	feijão, lentilha, soja, ervilha, amendoim, girassol, mamona
Raízes e tubérculos	mandioca, batata, batata-doce, inhame, beterraba
Hortaliças	tomate, cebola, abóbora, berinjela, folhosas, cenoura
Fibras e flores	algodão, linho, cânhamo, roseiras
Forrageiras	alfafa, trevo, gramíneas
Medicinais/aromáticas	diversas

Tabela A13: Culturas perenes e arbóreo-arbustivas (lista parcial)

Grupo	Exemplos
Perenes não lenhosas	cana-de-açúcar, banana, abacaxi, sisal, capins forrageiros
Arbóreo-arbustivas	café, cacau, coco, dendê, manga, abacate, citros, castanhas oliveira, seringueira, teca, mogno, goiaba, maracujá

Tabela A14: Pecuária e produtos de pastagem

Tipo	Produtos/serviços
Bovinos (leite, corte, trabalho)	carne, leite, couro, tração, esterco
Bubalinos, equinos, muares	transporte, tração
Suínos	carne
Caprinos, ovinos	carne, leite, lã, couro
Aves, coelhos	carne, ovos
Apicultura	mel, cera, pólen
Piscicultura	peixes
Fauna silvestre	herbívoros grandes/pequenos